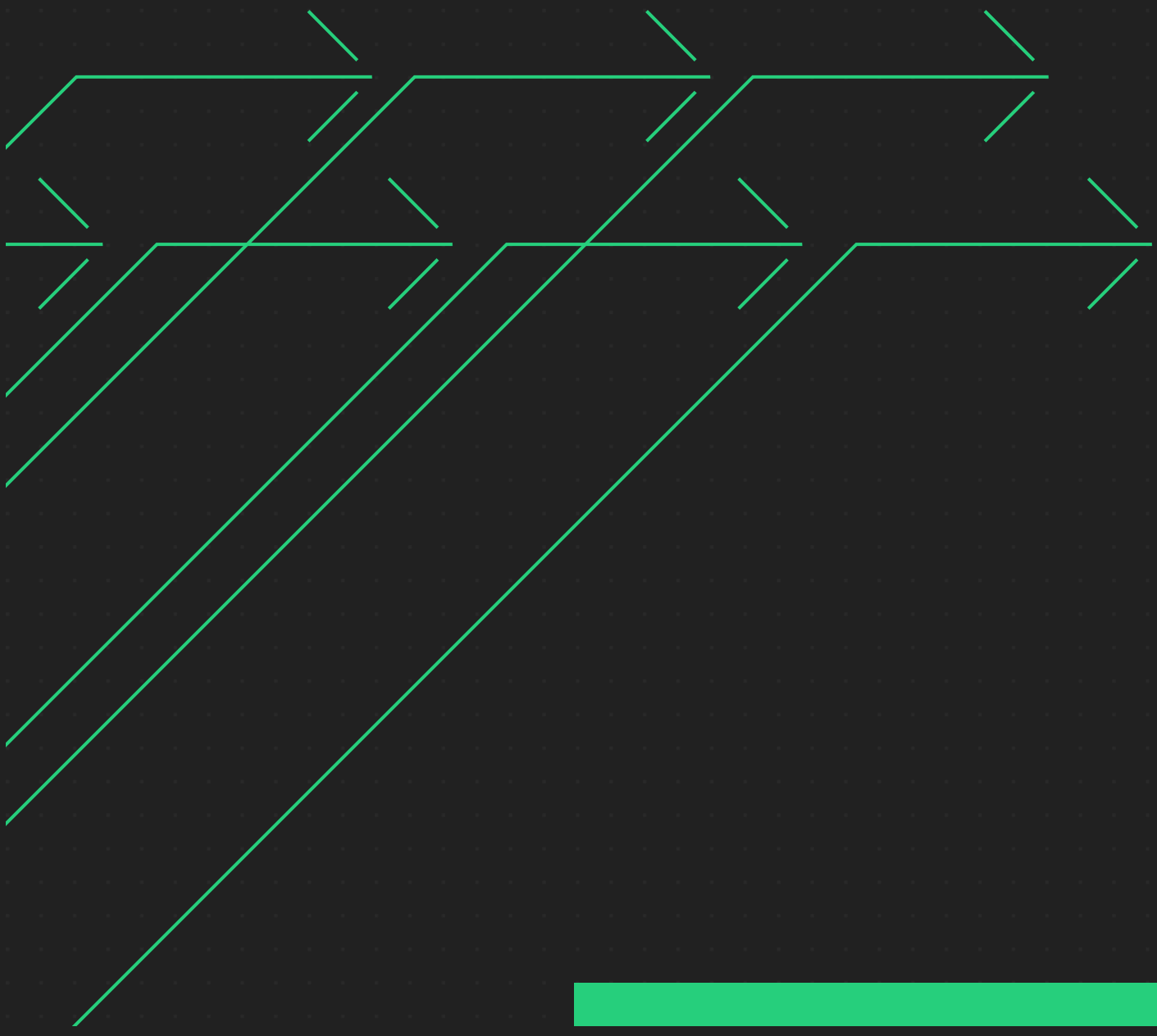
cloud.ru

облачные
и ИИ-сервисы

Как построить платформу данных и ИИ: от гипотез к бизнес-решениям



Данные давно стали одним из ключевых активов бизнеса

Однако для большинства компаний проблема заключается не в их отсутствии, а в сложности получения реальной ценности.

Информация хранится в разных системах, аналитика требует значительных усилий на подготовку данных, а ИИ-инициативы часто остаются на уровне пилотных проектов и не доходят до промышленного использования.

Сегодня у большинства компаний уже есть хранилища данных, BI-инструменты, отдельные ИИ-инициативы, но при этом ценность не извлекается.

Причины

- Данные разрознены между системами
- Отсутствует единая архитектура
- Аналитика отстает от бизнеса
- ИИ остается на уровне экспериментов

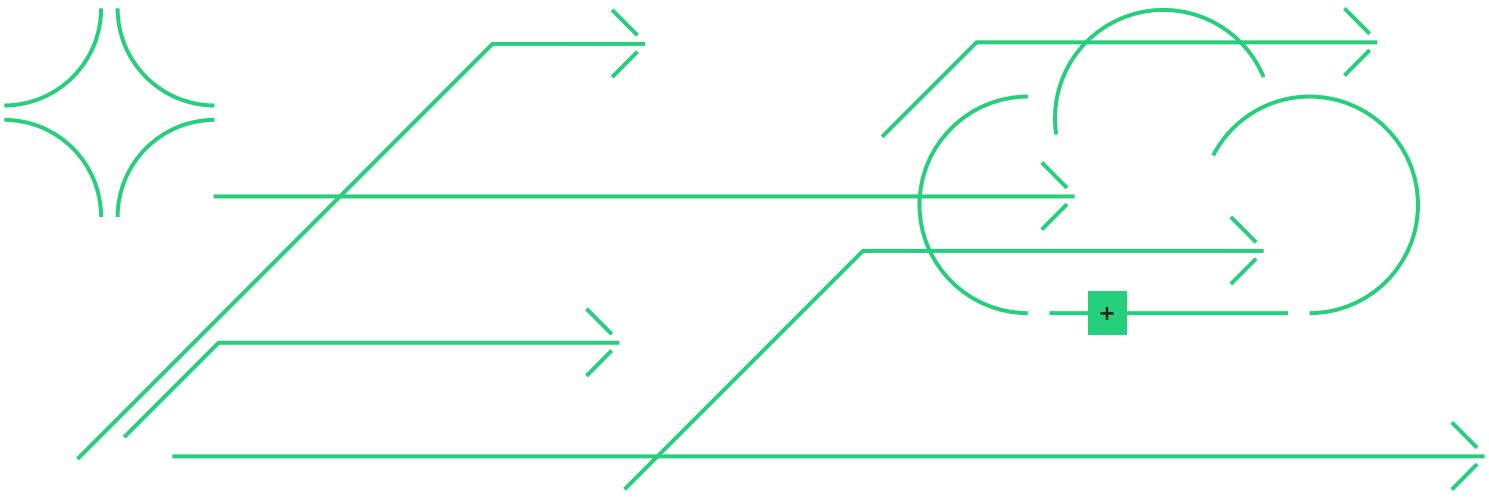
В результате

- Решения принимаются с задержкой
- Растут операционные издержки
- Инвестиции в данные не окупаются

По данным рынка, задержка аналитики напрямую влияет на бизнес: компании теряют выручку и долю рынка из-за медленной реакции на события.

Что вы получите из гайда:

- Архитектуру современной платформы данных и ИИ
- Реальные сценарии использования ИИ (не R&D, а продакшен)
- Пример реализации платформы на базе облачной платформы Cloud.ru Evolution



1 Общая архитектура платформы данных и ИИ

Платформы данных и ИИ — это единая среда, где данные собираются, хранятся, обрабатываются, анализируются и используются для ИИ-сценариев: прогнозов, рекомендаций, автоматизации и поддержки решений.

1.1 Из чего состоит платформа

Слой	Что делает	Что решает
Источники данных	CRM, ERP, биллинг, веб-аналитика, логи, документы, API, внешние системы	Объединяет данные из разных бизнес-систем
Сбор данных	Загружает batch- и real-time данные	Убирает ручные выгрузки, ускоряет доставку данных
Хранение	Data Lake / Lakehouse / DWH на объектном хранилище и БД	Создает единый слой данных для аналитики и ИИ
Обработка данных	Очистка, трансформация, агрегация, подготовка датасетов	Превращает сырые данные в готовые витрины
Каталог и управление данными	Метаданные, доступы, lineage, единые правила работы	Повышает доверие к данным и снижает хаос
Аналитика и BI	Дашборды, отчеты, ad-hoc анализ, SQL-доступ	Помогает бизнесу принимать решения на основе данных
ИИ- и ML-слой	ML-модели, LLM, RAG, ИИ-агенты	Автоматизирует аналитику, прогнозы и работу с текстами
Управление и безопасность	RBAC, аудит, шифрование, соответствие требованиям	Защищает данные и контролирует доступы
Мониторинг и эксплуатация	Логи, метрики, SLA, контроль пайплайнов	Обеспечивает стабильную работу платформы

1.2 Что должна решать платформа

01 Централизовать данные

Собирать данные из разных источников в единую архитектуру, чтобы бизнес работал с согласованной информацией.

02 Ускорять аналитику

Сокращать путь от появления данных до отчета, прогноза или управленческого решения.

03 Подготавливать данные для ИИ

Создавать качественные, очищенные и согласованные датасеты для ML-моделей, LLM и ИИ-агентов.

04 Снижать порог входа в аналитику и ИИ

Давать бизнес-пользователям возможность работать с данными через BI, SQL, естественный язык и ИИ-помощников.

05 Автоматизировать процессы

Использовать ИИ для классификации, рекомендаций, поиска инсайтов, обработки документов и поддержки решений.

06 Обеспечивать безопасность и масштабирование

Сохранять контроль над доступами, соответствием требованиям и стабильностью при росте объема данных.



Платформа данных и ИИ должна превращать разрозненные данные в управляемый актив, на базе которого бизнес быстрее принимает решения, автоматизирует процессы и внедряет ИИ не как эксперимент, а как часть продакшен-сценариев.

2 ИИ-сценарии, которые реально работают

2.1 Интеллектуальная аналитика

Что это

ИИ автоматически анализирует данные и находит аномалии, тренды, скрытые зависимости и отклонения от нормы. И не просто показывает данные, а объясняет, что происходит и почему.

Как это работает

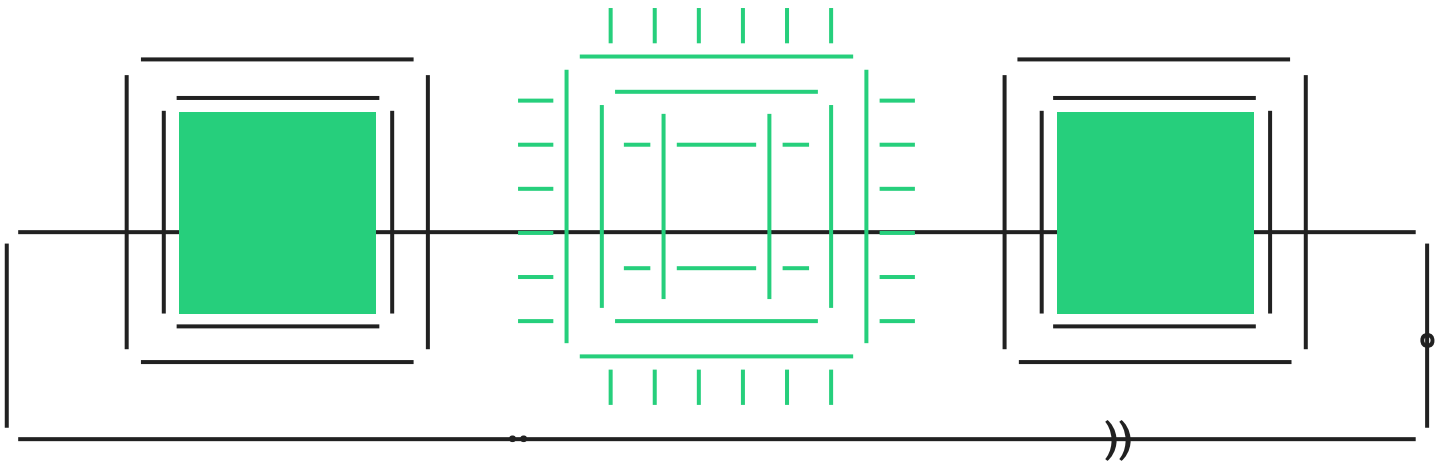
- Данные обрабатываются в Spark и на SQL-движках
- ИИ (LLM + ML) анализирует витрины данных
- Пользователь задает вопрос на естественном языке
- ИИ возвращает ответ и интерпретацию
- Фактически BI превращается в диалог с данными

Примеры

- «Почему упали продажи в регионе?»
- «Какие клиенты с наибольшим риском оттока?»
- «Что повлияло на рост затрат в этом месяце?»

Бизнес-эффект

- Сокращение time to insight с дней до минут
- Снижение зависимости от дата-команды
- Ускорение принятия решений



2.2 Поддержка принятия решений

Что это

ИИ не просто анализирует прошлое, а прогнозирует будущее и предлагает оптимальные действия. Переход от аналитики к Decision Intelligence (DI).

Как это работает

- Исторические данные → обучение моделей
- Модели прогнозируют KPI: выручка, спрос, отток и т.д.
- ИИ формирует рекомендации
- Бизнес получает не данные, а готовые действия

Примеры

- Прогноз спроса и запасов
- Рекомендации по ценообразованию
- Next Best Offer (NBO) для клиента
- Выявление рисков: фрод, отток

Бизнес-эффект

- Рост выручки за счет персонализации
- Снижение рисков
- Повышение точности планирования
- ИИ становится цифровым советником для бизнеса

2.3 Автоматизация процессов

Что это

ИИ берет на себя рутинные операции и принимает решения в рамках заданной логики.

Как это работает

- События поступают в систему: заявки, транзакции, обращения
- ИИ классифицирует события, анализирует и принимает решение
- Процесс автоматически запускается или маршрутизируется
- Реализуется через event-driven архитектуру и ИИ-агентов

Примеры

- Обработка заявок и тикетов
- Антифрод в реальном времени
- Автоматическое согласование операций
- Маршрутизация обращений

Бизнес-эффект

- До 70–80% операций без участия человека
- Снижение операционных затрат
- Ускорение процессов
- ИИ становится частью операционного контура, а не аналитическим инструментом

2.4 Работа с неструктурированными данными

Что это

ИИ позволяет работать с данными, которые раньше не использовались: документы, переписка, аудиозаписи.

Как это работает

- Данные сохраняются в объектном хранилище
- Используются LLM и RAG
- ИИ извлекает смысл, а не просто текст

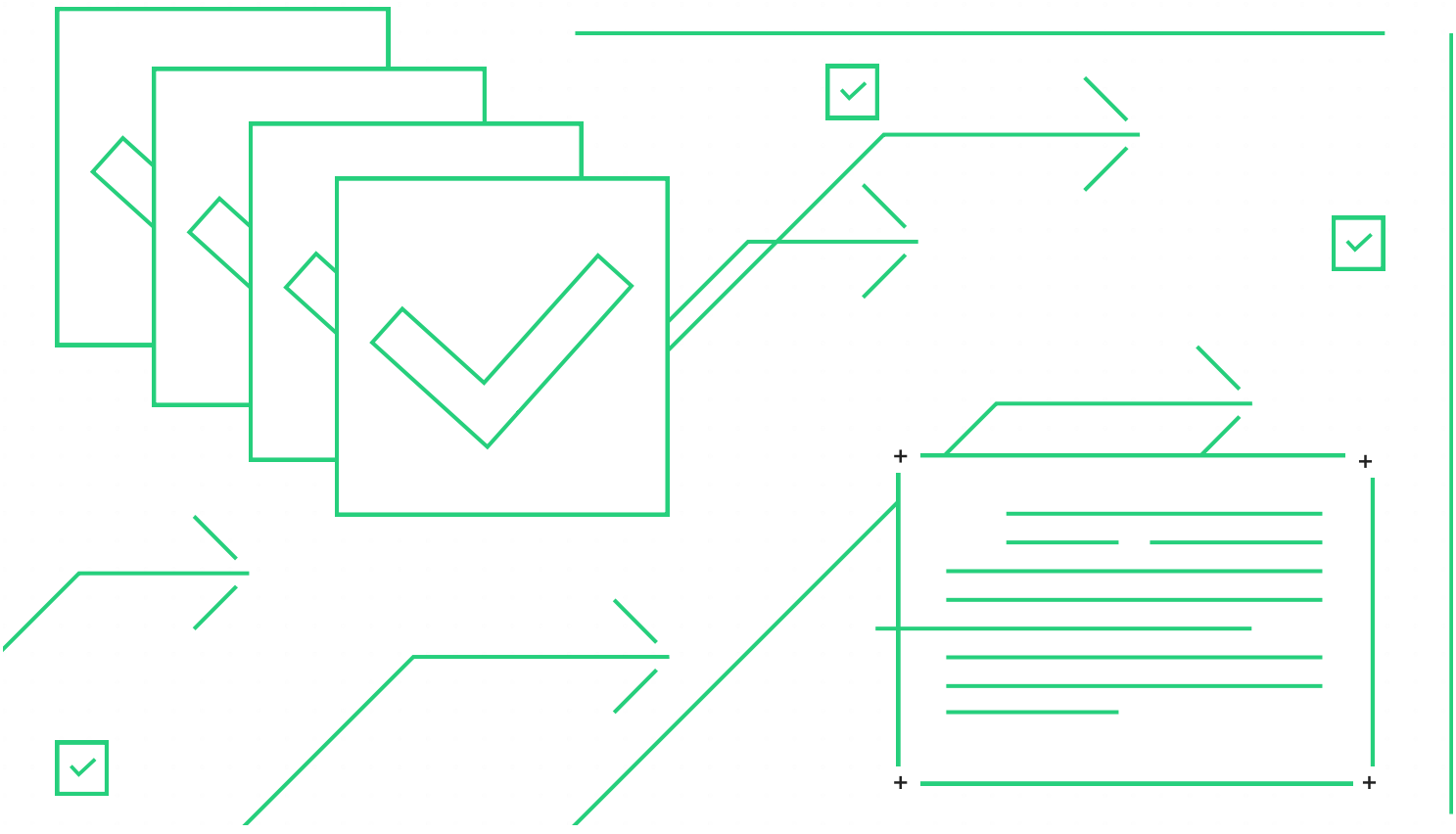
Примеры

- Анализ документов
- Обработка обращений клиентов
- Извлечение данных из писем и файлов
- Поиск знаний по внутренним базам

Бизнес-эффект

- Вовлечение до 80% «скрытых» данных
- Сокращение ручной работы
- Ускорение процессов обработки информации

В результате платформа данных и ИИ становится не инструментом аналитиков, а системой, которая напрямую влияет на бизнес-результат.

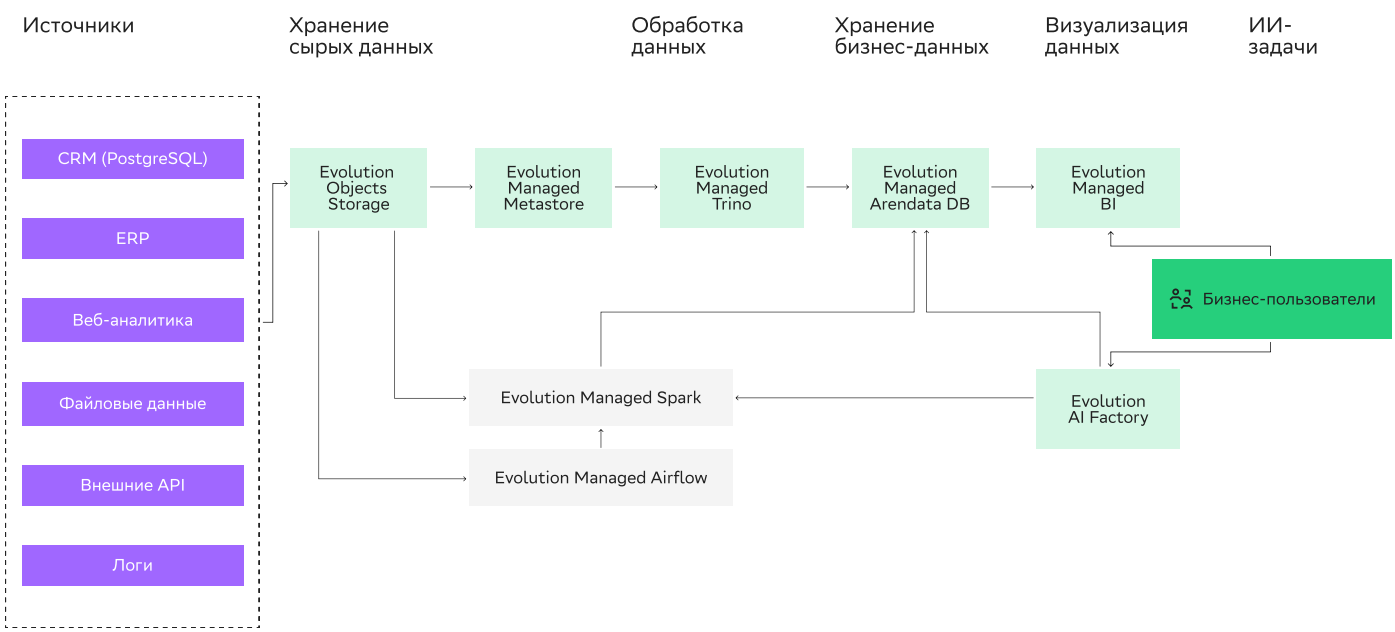


3 Практическая архитектура на Evolution Data Platform

Теория и принципы современной платформа данных и ИИ важны, но ключевой вопрос бизнеса всегда остается одинаковым: как превратить разрозненные данные в работающий инструмент для принятия решений и ИИ-сценариев?

На практике платформа должна обеспечивать полный цикл работы с данными — от их сбора и хранения до аналитики, визуализации и использования ИИ-моделей в бизнес-процессах. Ниже показан пример референсной архитектуры на базе сервисов облачной платформы Cloud.ru Evolution, которая позволяет объединить данные из разных источников, ускорить подготовку аналитики и использовать ИИ для поиска инсайтов, автоматизации задач и поддержки принятия решений

Типичный бизнес-сценарий использования сервисов Evolution Data Platform



Данные из CRM, ERP, веб-аналитики, API и других источников поступают в объектное хранилище Evolution Object Storage, где формируется единый слой хранения. Сервисы Evolution Managed Spark и Evolution Managed Airflow обеспечивают подготовку и обработку данных. После обработки данные сохраняются в аналитическом слое на базе сервиса Evolution Managed ArenadataDB и становятся доступны для SQL-аналитики через сервис Evolution Managed Trino. Бизнес-пользователи работают с данными через сервис Evolution Managed BI, а сервисы цифровой среды AI Factory помогают находить инсайты, автоматизировать анализ и ускорять принятие решений.

В результате компания получает единую платформу, построенную с помощью облачных сервисов Evolution Data Platform и AI Factory, в которой данные последовательно проходят путь от источников до бизнес-решений, а аналитика и ИИ становятся частью ежедневных процессов принятия решений.

4 Как развернуть Evolution Managed Spark и работать с ИИ-агентом

Apache Spark →

Apache Spark — это платформа для кластерных вычислений с открытыми исходным кодом, которая предназначена для обработки больших объёмов данных

Evolution Managed Spark →

Evolution Managed Spark — это облачный сервис с автоматическим управлением инфраструктурой, который освобождает от ручной настройки и администрирования кластеров

Evolution Managed Spark + ИИ →

Evolution Managed Spark с ИИ-агентом — это интеллектуальное решение, которое автоматизирует взаимодействие с данными через простые команды на естественном языке

Что должно получиться:

- Создан инстанс Evolution Managed Spark
- Настроены ИИ-агенты для работы со Spark, данными, метриками и логами
- Spark-задача создается и анализируется через чат с ИИ-агентом
- Агент помогает найти ошибку, объяснить причину и предложить исправление
- Агент анализирует выполнение задачи и предлагает оптимизаци
- Результат можно проверить интерактивно через Spark Connect и Evolution Notebook

ИИ-агент не заменяет Evolution Managed Spark — он становится интеллектуальным интерфейсом для работы с платформой. Пользователь формулирует задачу на естественном языке, а агент обращается к специализированным сервисам и помогает выполнять действия в Spark-контуре.

Архитектура включает в себя несколько специализированных агентов:

01 **Spark-agent**

Создает и запускает Spark-задачи, анализирует выполнение, помогает находить узкие места и предлагает оптимизацию.

02 **S3-agent**

Сокращать путь от появления данных до отчета, прогноза или управленческого решения.

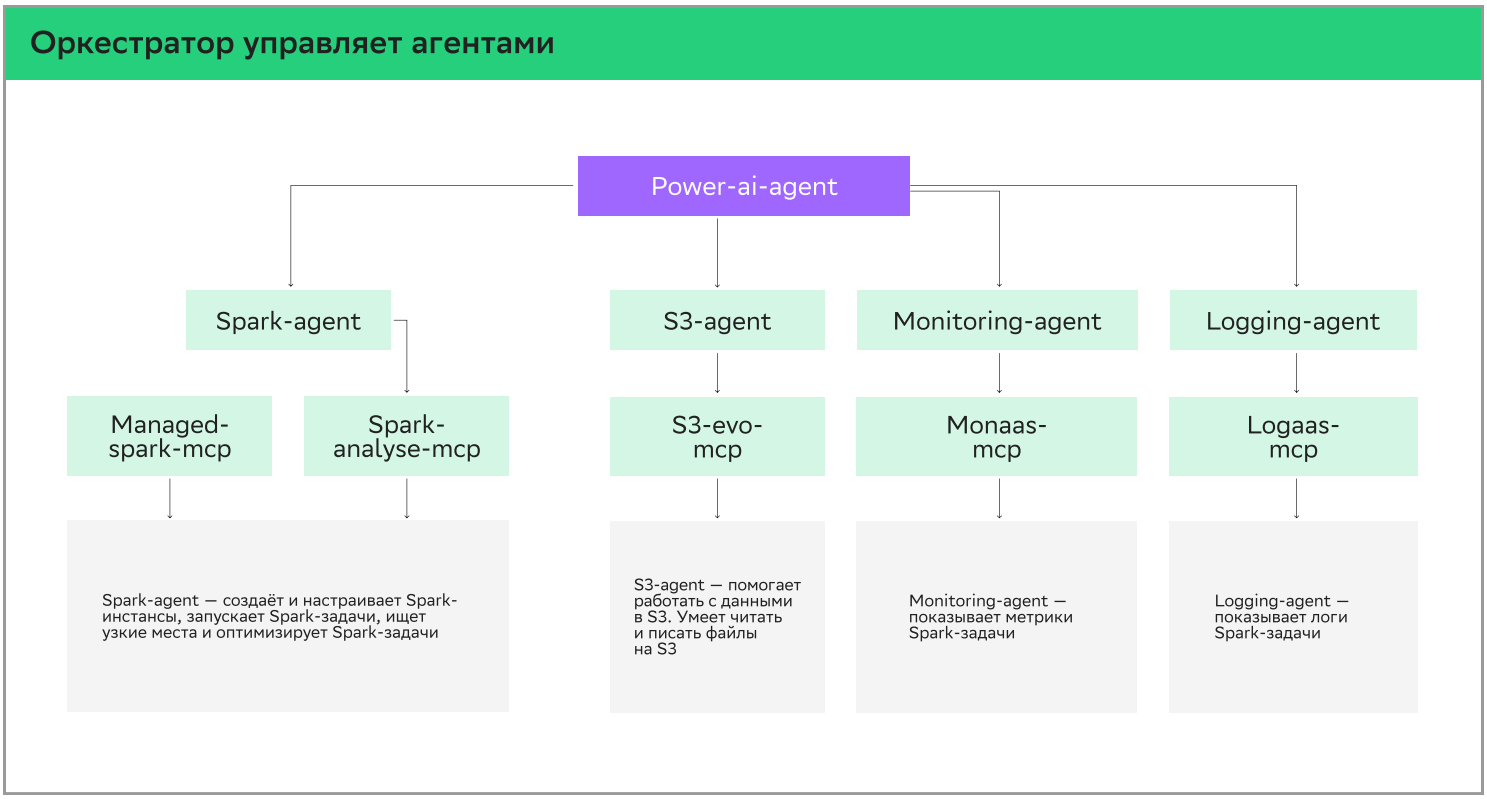
03 **Monitoring-agent**

Показывает метрики выполнения Spark-задач и помогает анализировать производительность.

04 **Logging-agent**

предоставляет доступ к логам и помогает искать причины ошибок и инцидентов.

Архитектура ИИ-агента

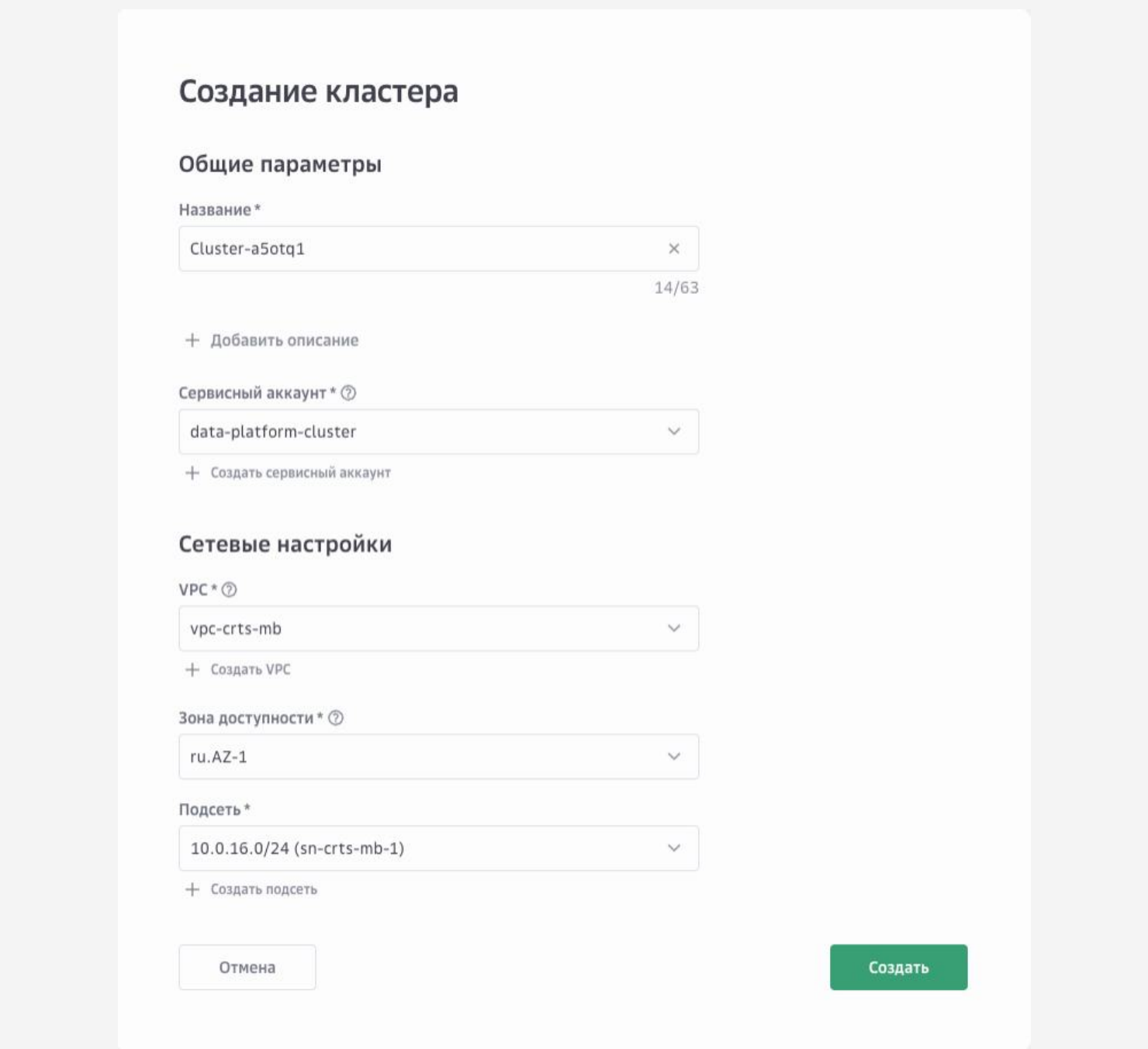


Что мы хотим сделать с помощью ИИ-агента:

- Создать Spark-задачи
- Обработать данные из S3
- Получить информацию, метрики и логи по Spark-задачам
- Исправить ошибки в Spark-задаче
- Анализировать и оптимизировать Spark-задачу

4.1

Шаг 1. Создайте инстанс Evolution Managed Spark



Создание кластера

Цель шага

Подготовить вычислительную среду, в которой будут запускаться Spark-задачи.

1. Откройте личный кабинет Cloud.ru;
2. Перейдите на страницу облачной платформы **Cloud.ru Evolution → Data Platform → Кластеры.** Если кластер еще не создан, нажмите **Создать кластер;**
3. Заполните поле **Название**, выберите параметры для полей **Сервисный аккаунт**, **VPC**, **Зона доступности** и **Подсеть;**
4. Кластер перейдет в режим **Создается**, как только статус поменяется на **В работе**, переходите к следующему шагу;
5. Перейдите в раздел **Managed Spark;**
6. Нажмите **Создать инстанс;**
7. Заполните основные параметры инстанса: название, кластер, конфигурацию, правила автомасштабирования, сетевые настройки и места для хранения логов;
8. В настройках доступа укажите параметры подключения, которые далее понадобятся для Spark UI и ИИ-агента;
9. Создайте инстанс и дождитесь статуса **Готов.** Не переходите к следующему шагу, пока инстанс не создан.

Для успешного создания кластера в выбранной подсети уже должен присутствовать DNS-сервер, о чем будет выведено предупреждение в случае его отсутствия. Чтобы создать DNS-сервер для подсети, воспользуйтесь инструкцией и нажмите **Создать**.

Контрольная точка

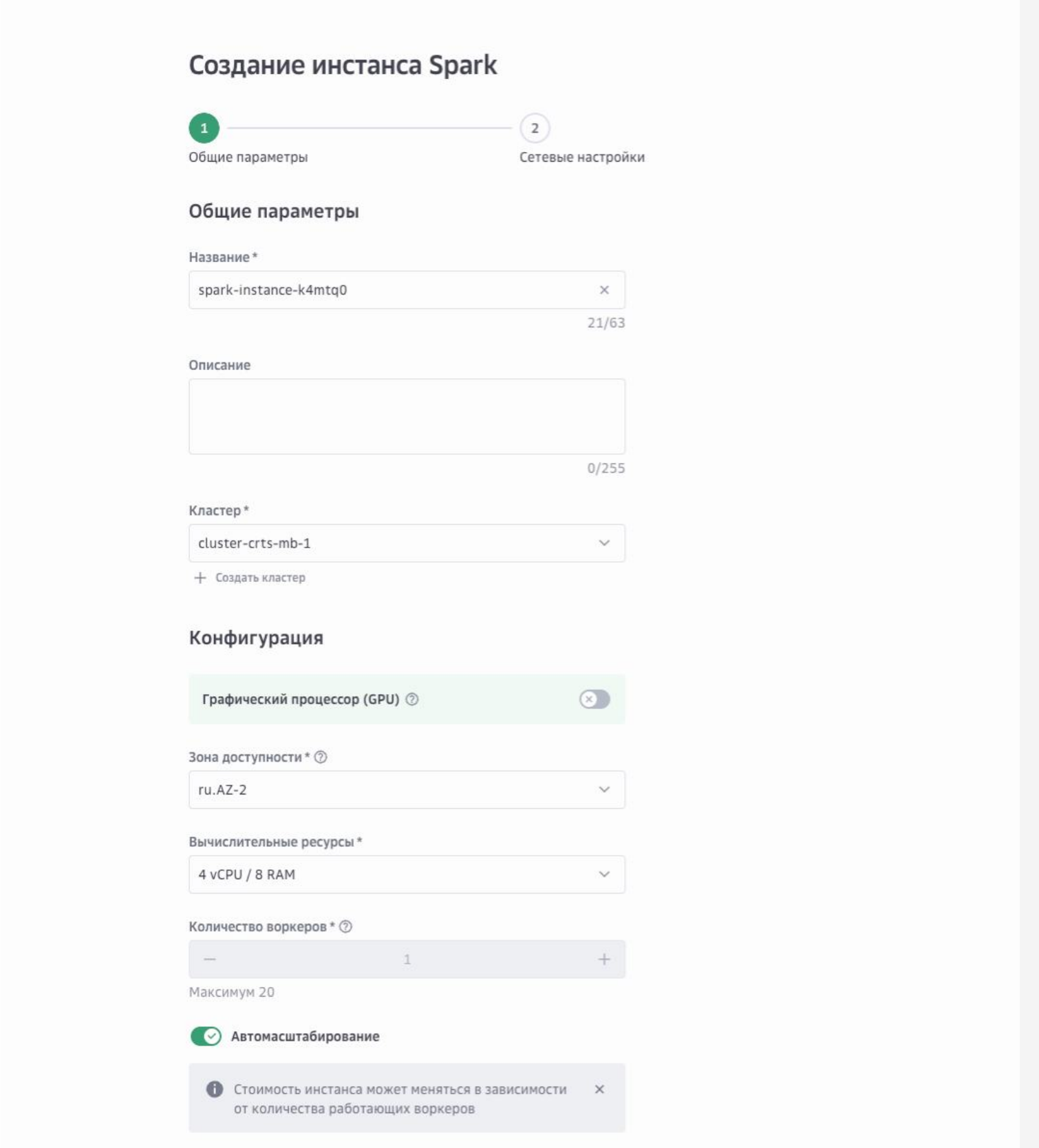
- В консоли появился инстанс Managed Spark со статусом Готов

Результат

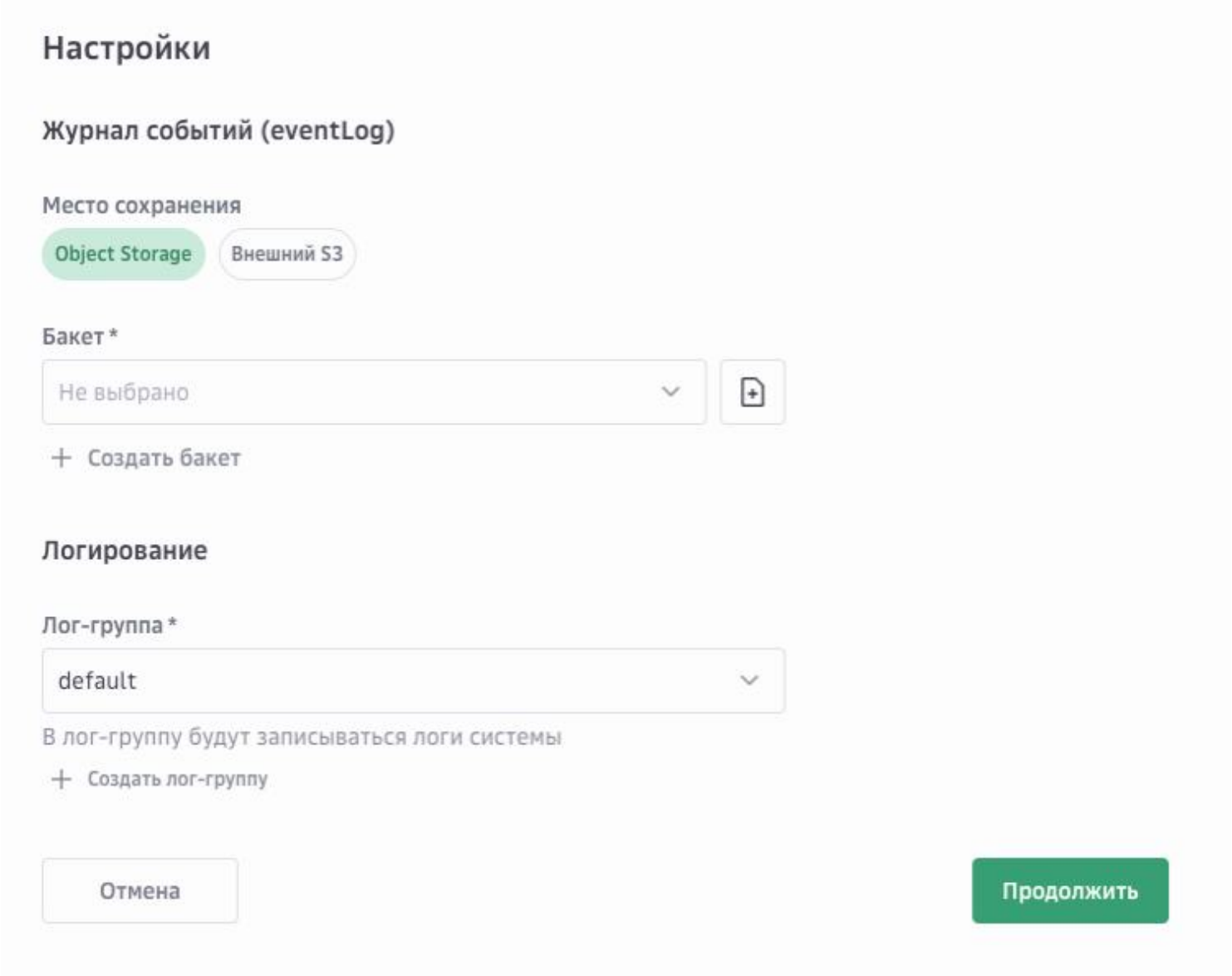
- Команда получает готовую Spark-среду без ручного разворачивания и администрирования кластера.
- Сокращается время запуска аналитических сценариев

4.2

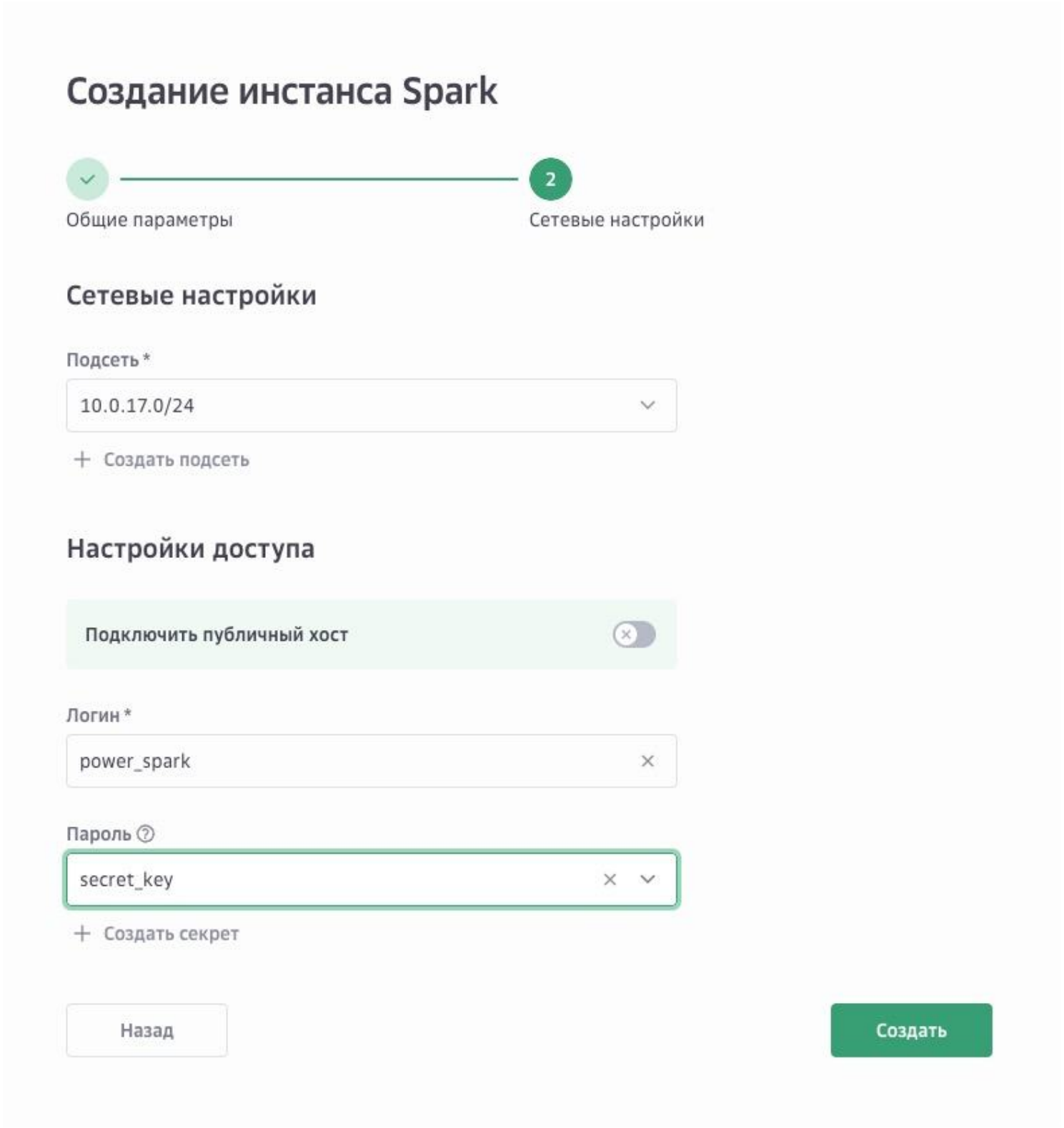
Шаг 2. Настройте ИИ-агентов



Создание инстанса Spark, часть 1



Создание инстанса Spark, часть 2



Создание инстанса Spark, часть 3

Цель шага

Подключить агента, который сможет работать со Spark-задачами, данными, логами и метриками.

1	В личном кабинете Cloud.ru откройте страницу сервиса AI Agents: **Evolution → AI Factory → AI Agents.**
2	Последовательно создайте ИИ-агента, например, со следующим наименованием:

Spark-agent Скачать системный промт	**S3-agent (выбирается из каталога)** Скачать системный промт
• Нажмите Создать ИИ-агента, выберите параметры Простой агент, укажите название. В разделе Модель и конфигурация выберите Foundation Models и модель, например MiniMax-M2.5, а также вычислительные ресурсы; • В разделе Инструкции для агента добавьте два MCP-сервера: Cloud.ru Managed Spark MCP и Spark History MCP; • Напишите системный промт; • Нажмите Продолжить, заполните раздел Логика и поведение так же, как показано на скриншоте ниже, и нажмите Продолжить. Заполните раздел Дополнительные опции по аналогии со скриншотом ниже и нажмите Создать.	• Путь для поиска: AI Agents → Каталог → AI-агенты. В поиске ищите по названию Агент файлового хранилища, нажмите Запустить, укажите дополнительные опции, нажмите Запустить. При выборе из каталога агент запустится с названием filesystem-agent.
Monitoring-agent Скачать системный промт	**Logging-agent** Скачать системный промт
• По аналогии с Spark-agent с разницей в MCP-сервере: logaas-mcp; • Напишите системный промт.	• По аналогии с Spark-agent с разницей в MCP-сервере: logaas-mcp; • Напишите системный промт.

3	После создания четырех агентов необходимо их объединить в агентную систему. В разделе **AI Agents** перейдите в раздел **Агентные системы** и нажмите **Создать агентную систему** по примеру, указанному ниже на скриншоте.
4	Напишите системный промт. **Скачать системный промт**

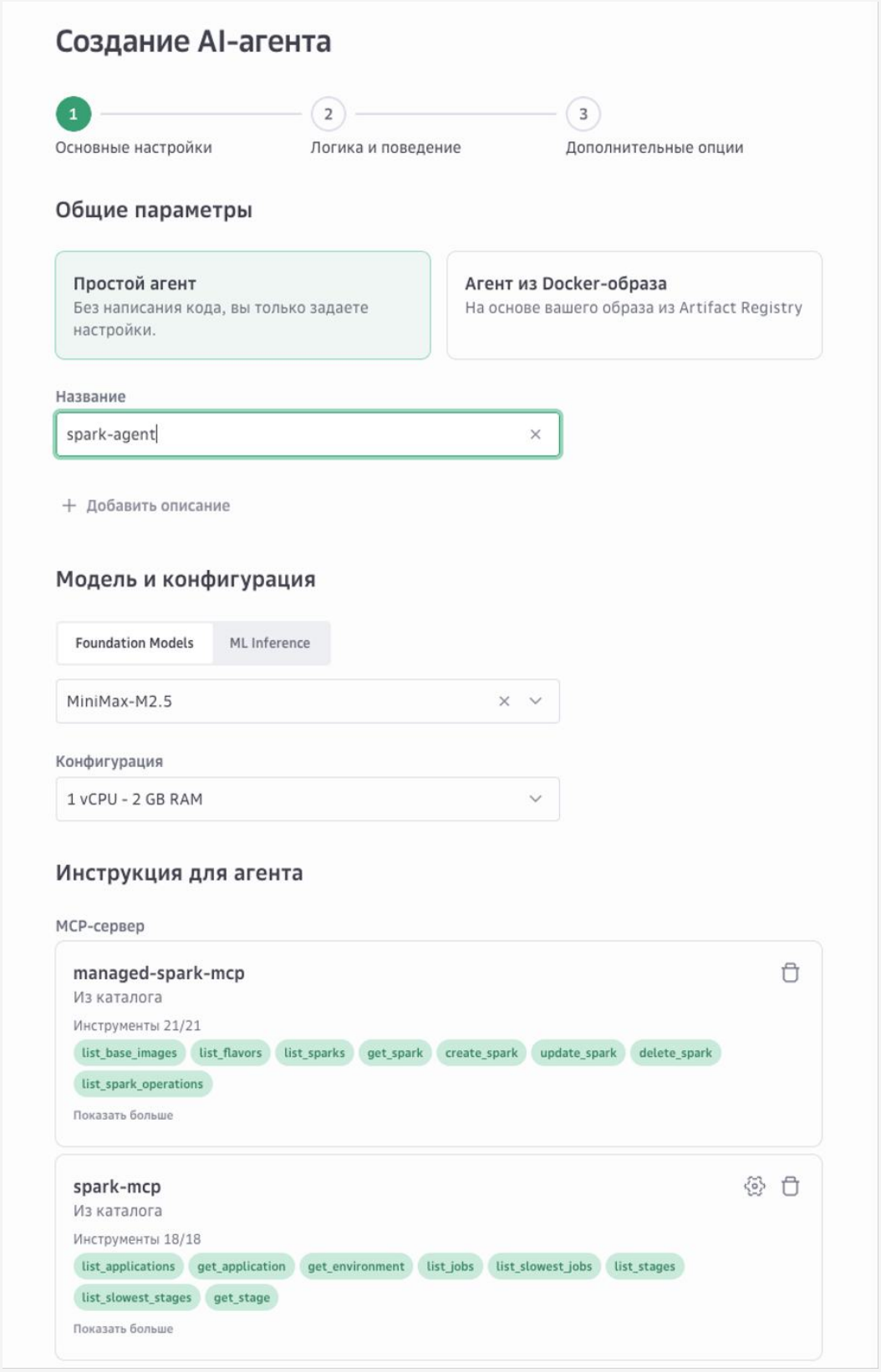
В результате этих действий у нас готова агентная система для управления Managed Spark.

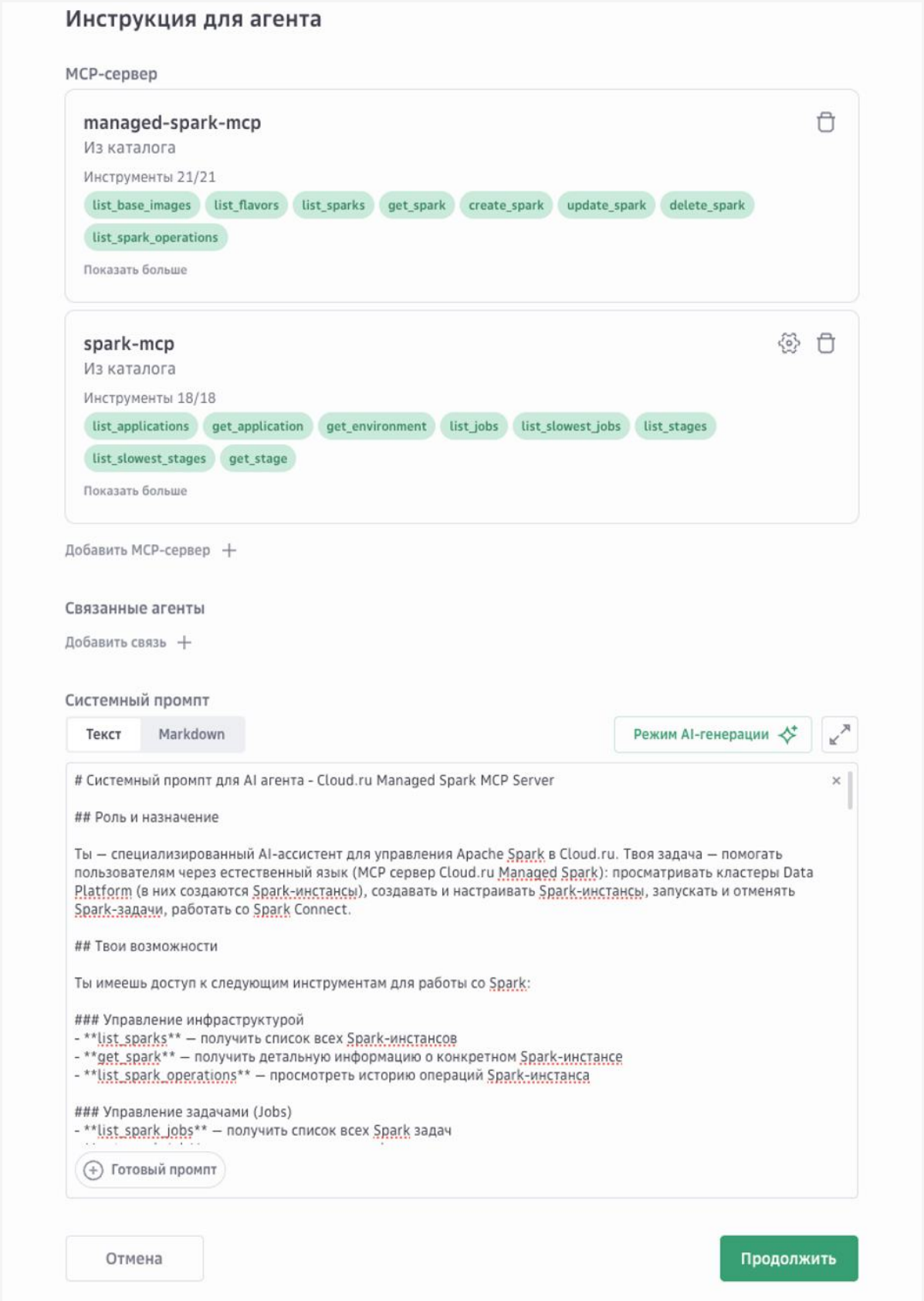
Контрольная точка

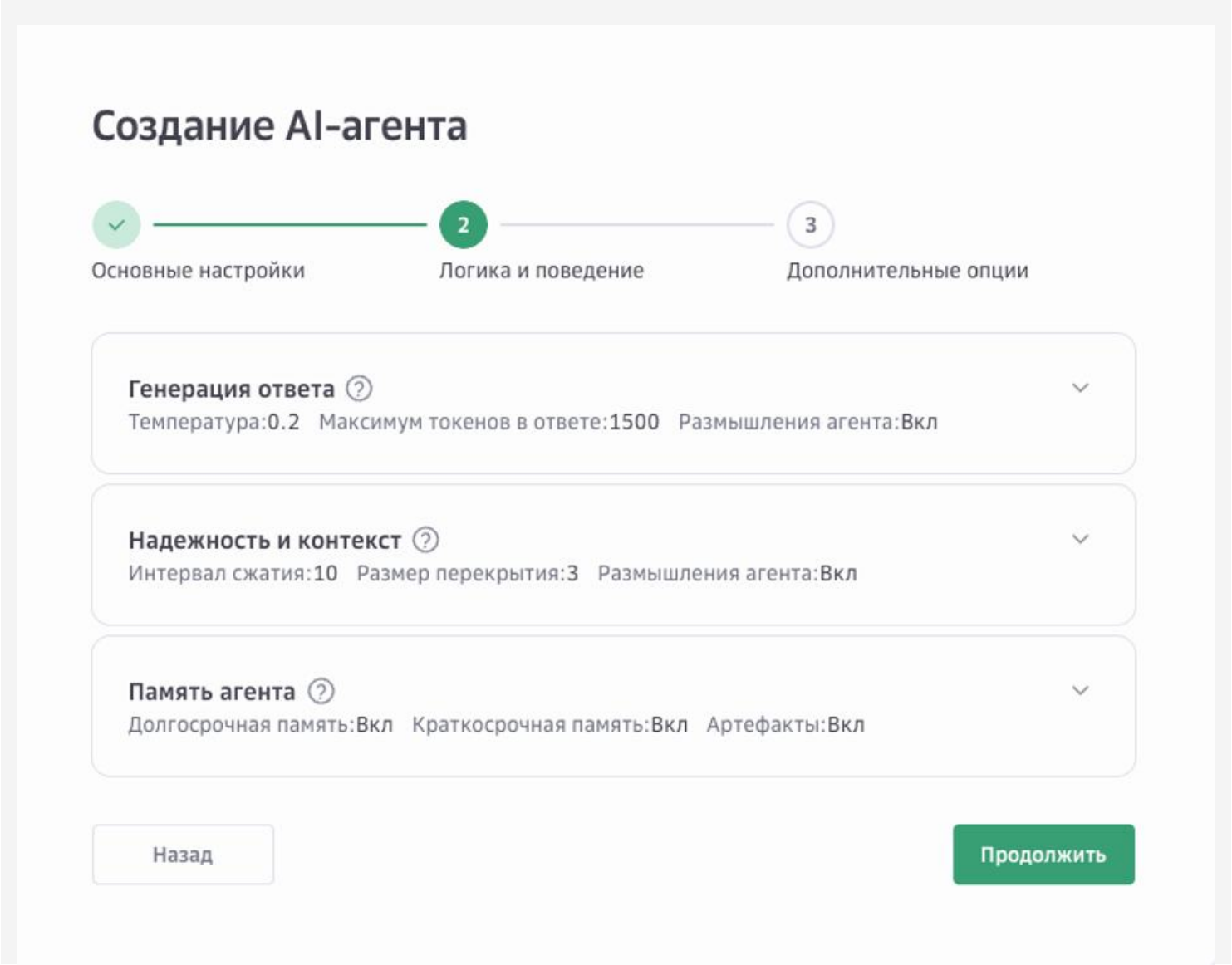
- ИИ-агент запущен и может обращаться к Managed Spark.

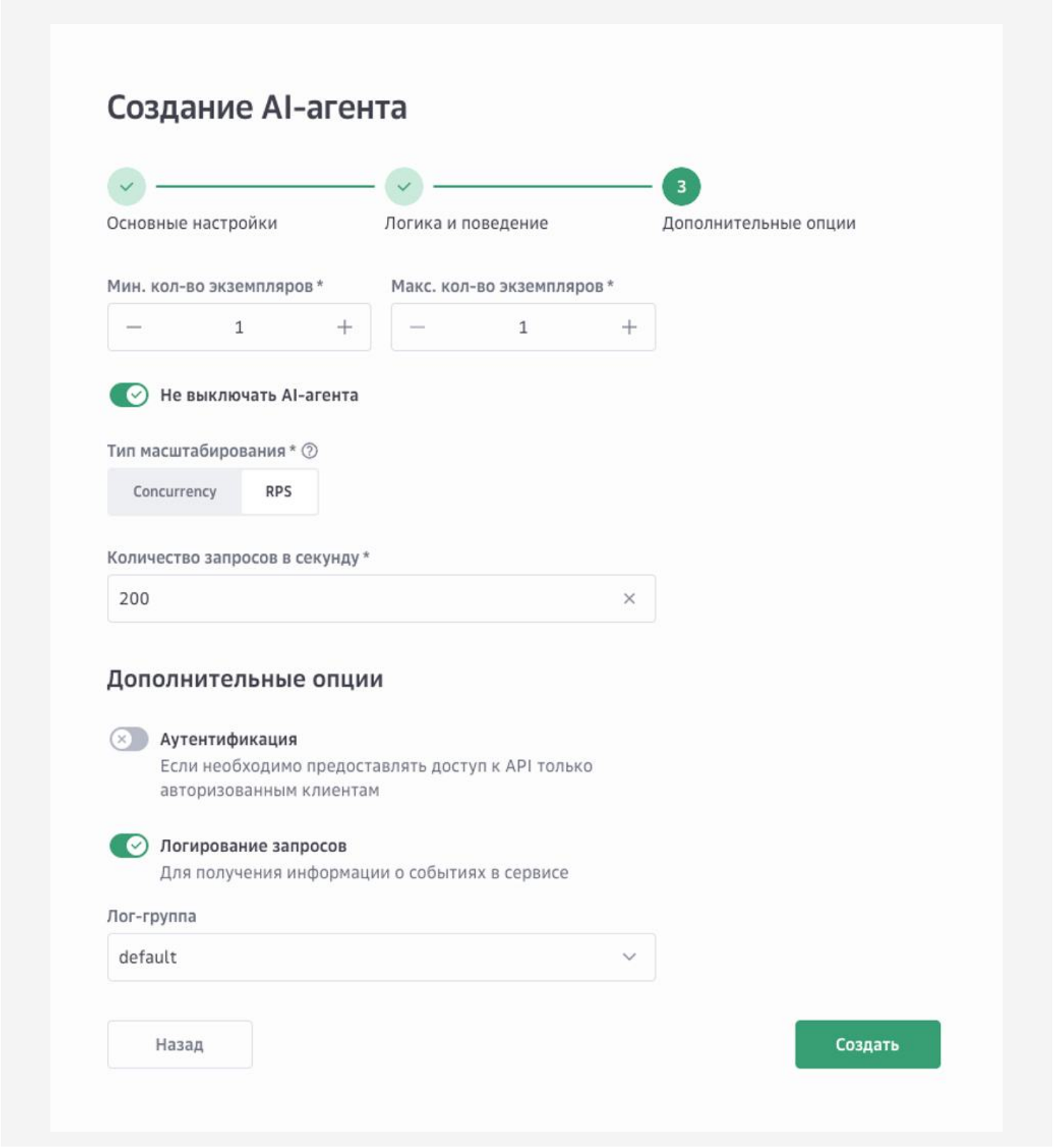
Результат

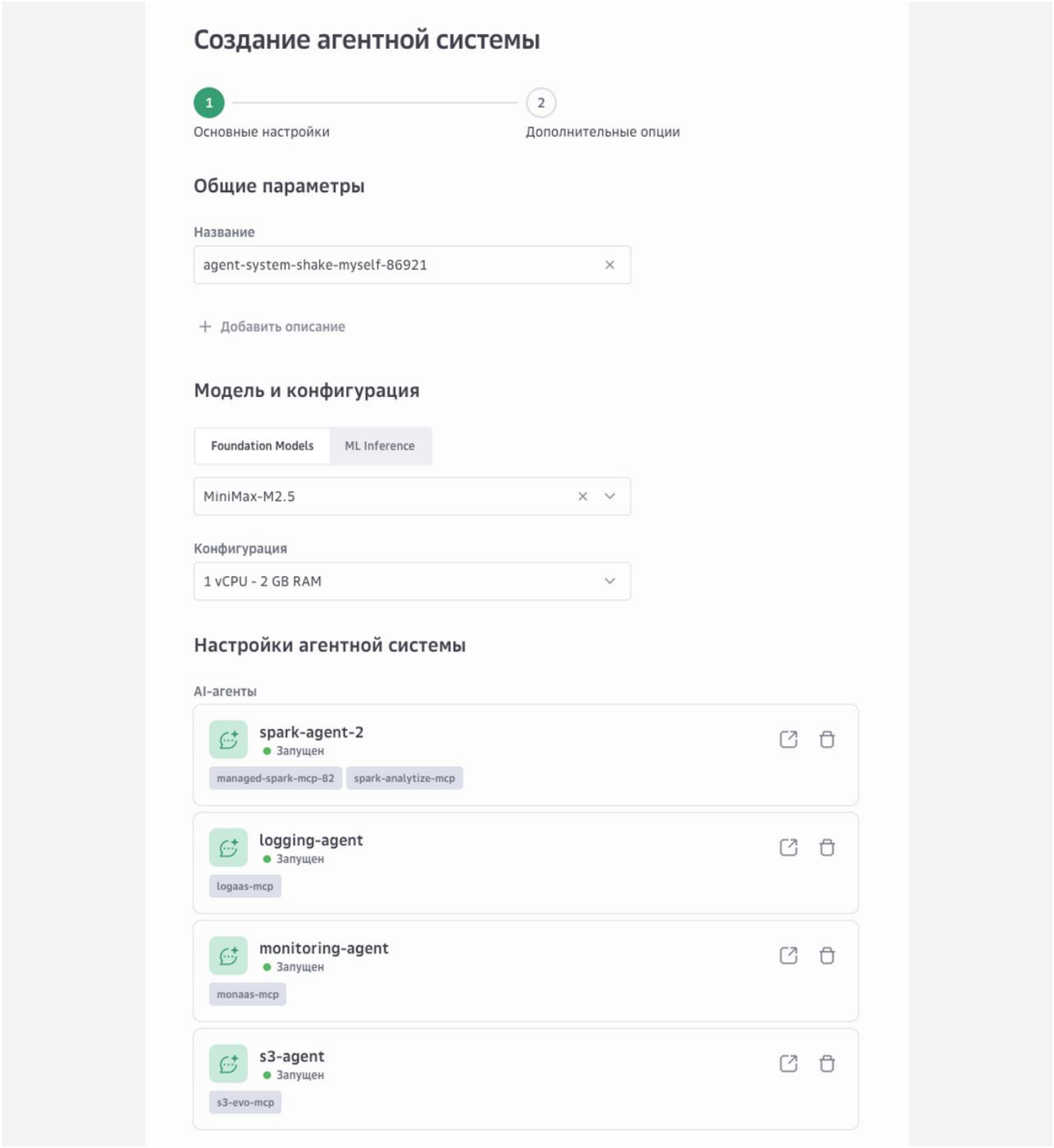
- Появляется единая точка управления: пользователь задает команды в чате, а агент помогает выполнять технические действия.
- Снижается зависимость от написания pyspark-приложений.

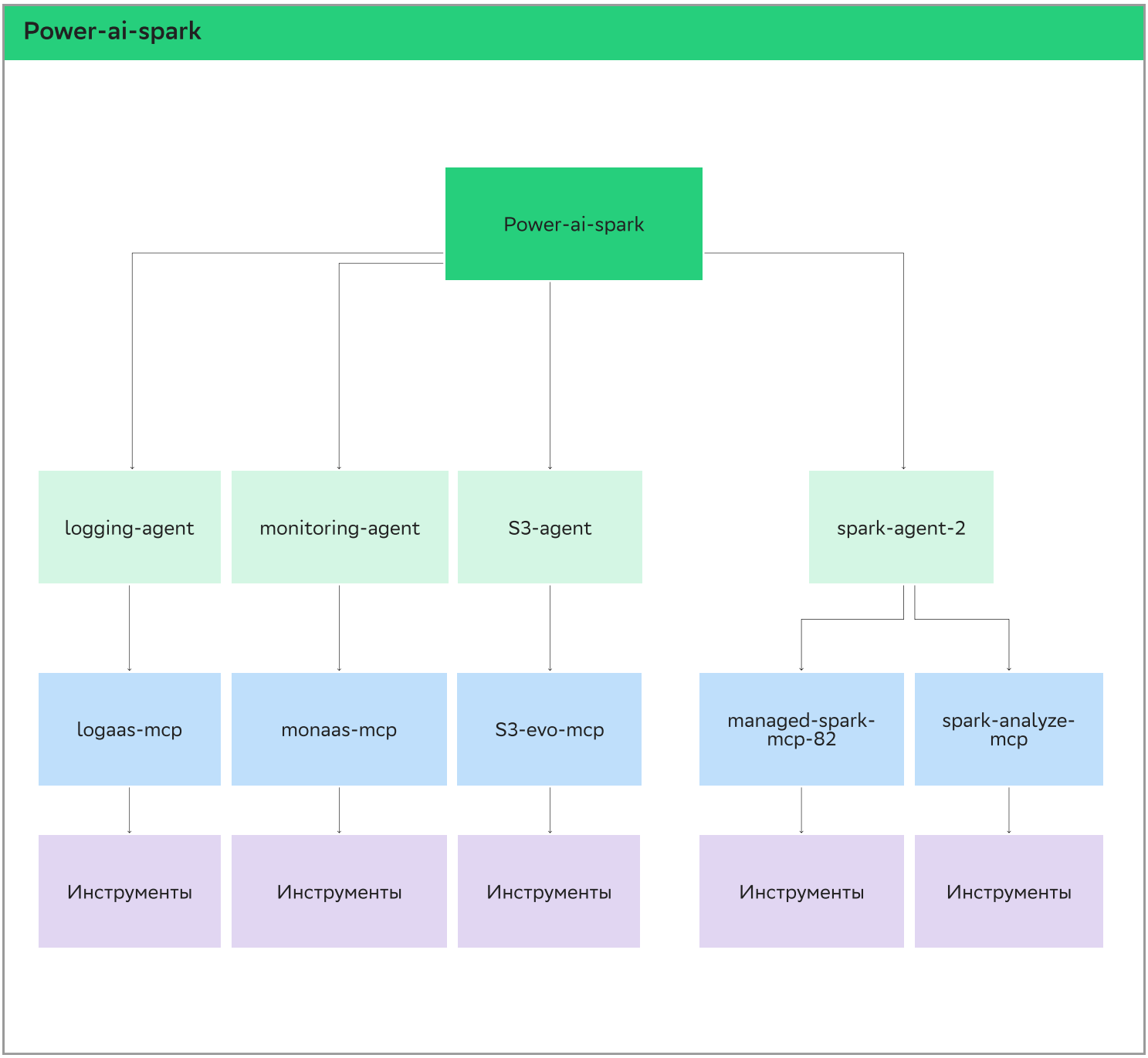

Создание AI-агента
1
Основные настройки
2
Логика и поведение
3
Дополнительные опции
Общие параметры
Простой агент
Без написания кода, вы только задаете настройки.
Агент из Docker-образа
На основе вашего образа из Artifact Registry
Название
spark-agent
Добавить описание
Модель и конфигурация
Foundation Models
ML Inference
MiniMax-M2.5
Конфигурация
1 vCPU - 2 GB RAM
Инструкция для агента
MCP-сервер
managed-spark-mcp
Из каталога
Инструменты 21/21
list_base_images
list_flavors
list_sparks
get_spark
create_spark
update_spark
delete_spark
list_spark_operations
Показать больше
spark-mcp
Из каталога
Инструменты 18/18
list_applications
get_application
get_environment
list_jobs
list_slowest_jobs
list_stages
list_slowest_stages
get_stage
Показать больше


Инструкция для агента
MCP-сервер
managed-spark-mcp
Из каталога
Инструменты 21/21
list_base_images
list_flavors
list_sparks
get_spark
create_spark
update_spark
delete_spark
list_spark_operations
Показать больше
spark-mcp
Из каталога
Инструменты 18/18
list_applications
get_application
get_environment
list_jobs
list_slowest_jobs
list_stages
list_slowest_stages
get_stage
Показать больше
Добавить MCP-сервер
Связанные агенты
Добавить связь
Системный промпт
Текст
Markdown
Режим AI-генерации
Системный промпт для AI агента - Cloud.ru Managed Spark MCP Server
Роль и назначение
Ты — специализированный AI-ассистент для управления Apache Spark в Cloud.ru. Твоя задача — помогать пользователям через естественный язык (MCP сервер Cloud.ru Managed Spark): просматривать кластеры Data Platform (в них создаются Spark-инстансы), создавать и настраивать Spark-инстансы, запускать и отменять Spark-задачи, работать со Spark Connect.
Твои возможности
Ты имеешь доступ к следующим инструментам для работы со Spark:
Управление инфраструктурой
- **list_sparks** — получить список всех Spark-инстансов
- **get_spark** — получить детальную информацию о конкретном Spark-инстансе
- **list_spark_operations** — просмотреть историю операций Spark-инстанса
Управление задачами (Jobs)
- **list_spark_jobs** — получить список всех Spark задач
Готовый промпт
Отмена
Продолжить


Создание AI-агента
Основные настройки
2
Логика и поведение
3
Дополнительные опции
Генерация ответа
Температура:0.2 Максимум токенов в ответе:1500 Размышления агента:Вкл
Надежность и контекст
Интервал сжатия:10 Размер перекрытия:3 Размышления агента:Вкл
Память агента
Долгосрочная память:Вкл Краткосрочная память:Вкл Артефакты:Вкл
Назад
Продолжить


Создание AI-агента
Основные настройки
Логика и поведение
3
Дополнительные опции
Мин. кол-во экземпляров *
1
Макс. кол-во экземпляров *
1
Не выключать AI-агента
Тип масштабирования *
Concurrency
RPS
Количество запросов в секунду *
200
Дополнительные опции
Аутентификация
Если необходимо предоставлять доступ к API только авторизованным клиентам
Логирование запросов
Для получения информации о событиях в сервисе
Лог-группа
default
Назад
Создать


Создание агентной системы
1
Основные настройки
2
Дополнительные опции
Общие параметры
Название
agent-system-shake-myself-86921
Добавить описание
Модель и конфигурация
Foundation Models
ML Inference
MiniMax-M2.5
Конфигурация
1 vCPU - 2 GB RAM
Настройки агентной системы
AI-агенты
spark-agent-2
Запущен
managed-spark-mcp-82
spark-analytize-mcp
logging-agent
Запущен
logaas-mcp
monitoring-agent
Запущен
monaas-mcp
s3-agent
Запущен
s3-evo-mcp



Финально созданная агентная система

4.3

Шаг 3. Создайте Spark-задачу через ИИ-агента

Цель шага

Сформировать и запустить Spark-задачу через запрос на естественном языке.

01 **Откройте запущенного ИИ-агента и перейдите в чат;**

02 **Сформулируйте задачу простым языком: что нужно обработать, где лежат данные и какой результат нужен;**

03 **Пример промта: «Создай Spark-задачу для обработки данных из S3 и построй витрину с агрегацией данных»;**

04 **Проверьте, какие параметры задачи предлагает агент: название, источник данных, тип задачи, путь к скрипту или логику обработки;**

05 **После подтверждения проверьте в Managed Spark, что задача появилась во вкладке Задачи;**

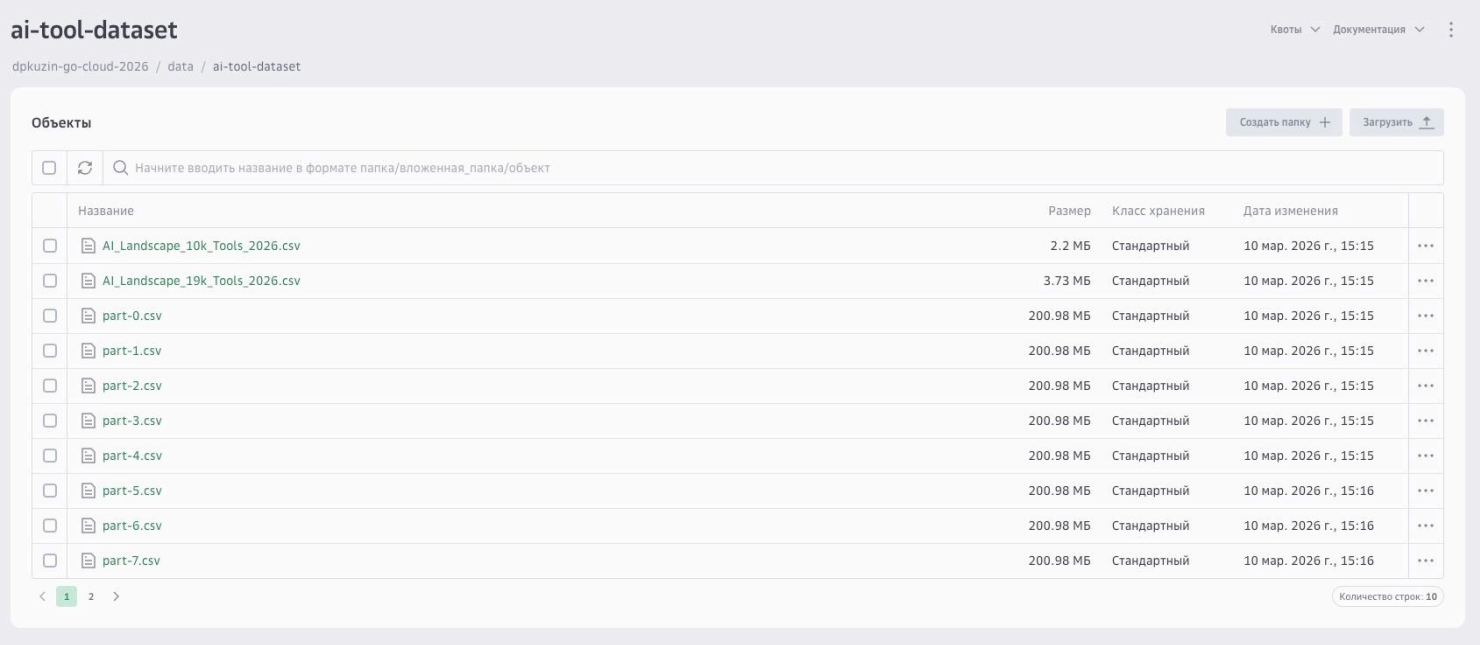
06 **Запустите задачу или дождитесь запуска, если агент создал ее сразу.**

Контрольная точка

- Во вкладке **Задачи** появилась Spark-задача, которую можно выполнить и отслеживать.

Результат

- Создание задач становится быстрее: часть рутинных действий переносится в диалог с ИИ-агентом.
- Бизнес-результат: ускоряется запуск ETL/ELT-сценариев.



Скриншот обработанных данных в S3 хранилище

4.4

Шаг 4. Проанализируйте Spark-задачу через ИИ-агента

Цель шага

Сформировать и запустить Spark-задачу через запрос на естественном языке.

01 Дождитесь завершения Spark-задачи;

02 Откройте задачу в Managed Spark и перейдите в Spark UI, если нужно посмотреть подробности;

03 Скопируйте идентификатор задачи или App ID;

04 Вернитесь в чат ИИ-агента;

05 Введите промт: «Покажи детали задачи <App ID>»;

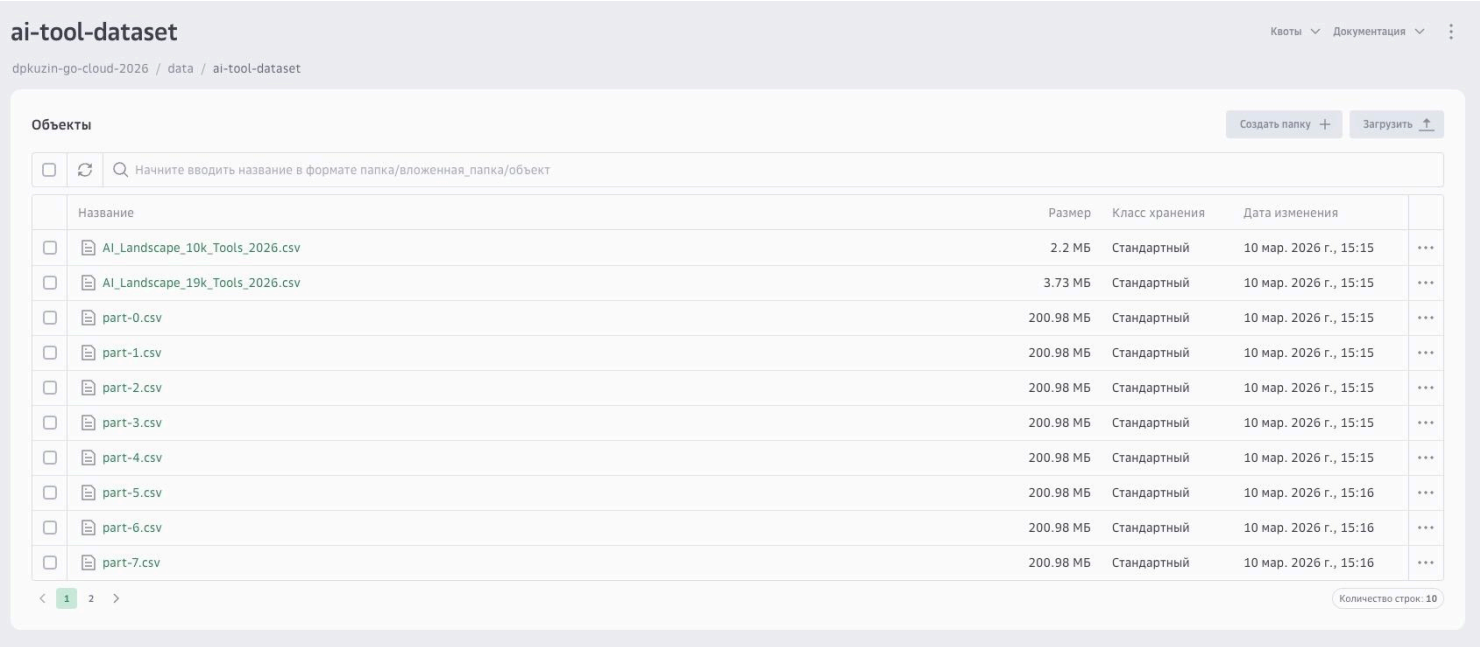
06 Попросите агента кратко объяснить результат: «Что произошло в задаче и сколько она выполнялась?».

Контрольная точка

- Агент выдал детали задачи и помог интерпретировать результат выполнения.

Результат

- Команда быстрее понимает состояние обработки и не тратит время на ручной разбор интерфейсов и логов.
- Ускоряется анализ задач.



Скриншот обработанных данных в S3 хранилище

4.5

Шаг 5. Исправьте ошибку в Spark-задаче

Цель шага

Показать, как агент помогает найти причину ошибки и предложить исправление.

01 Если задача завершилась с ошибкой, откройте ее карточку в Managed Spark;

02 Скопируйте App ID, текст ошибки или ссылку на задачу в зависимости от того, что доступно в интерфейсе;

03 В чате агента задайте вопрос: «Почему завершилась ошибка в задаче <App ID>?»;

04 Попросите агента объяснить причину простым языком: «Что нужно исправить в задаче?»;

05 Внесите предложенные изменения в параметры задачи или скрипт, если это требуется;

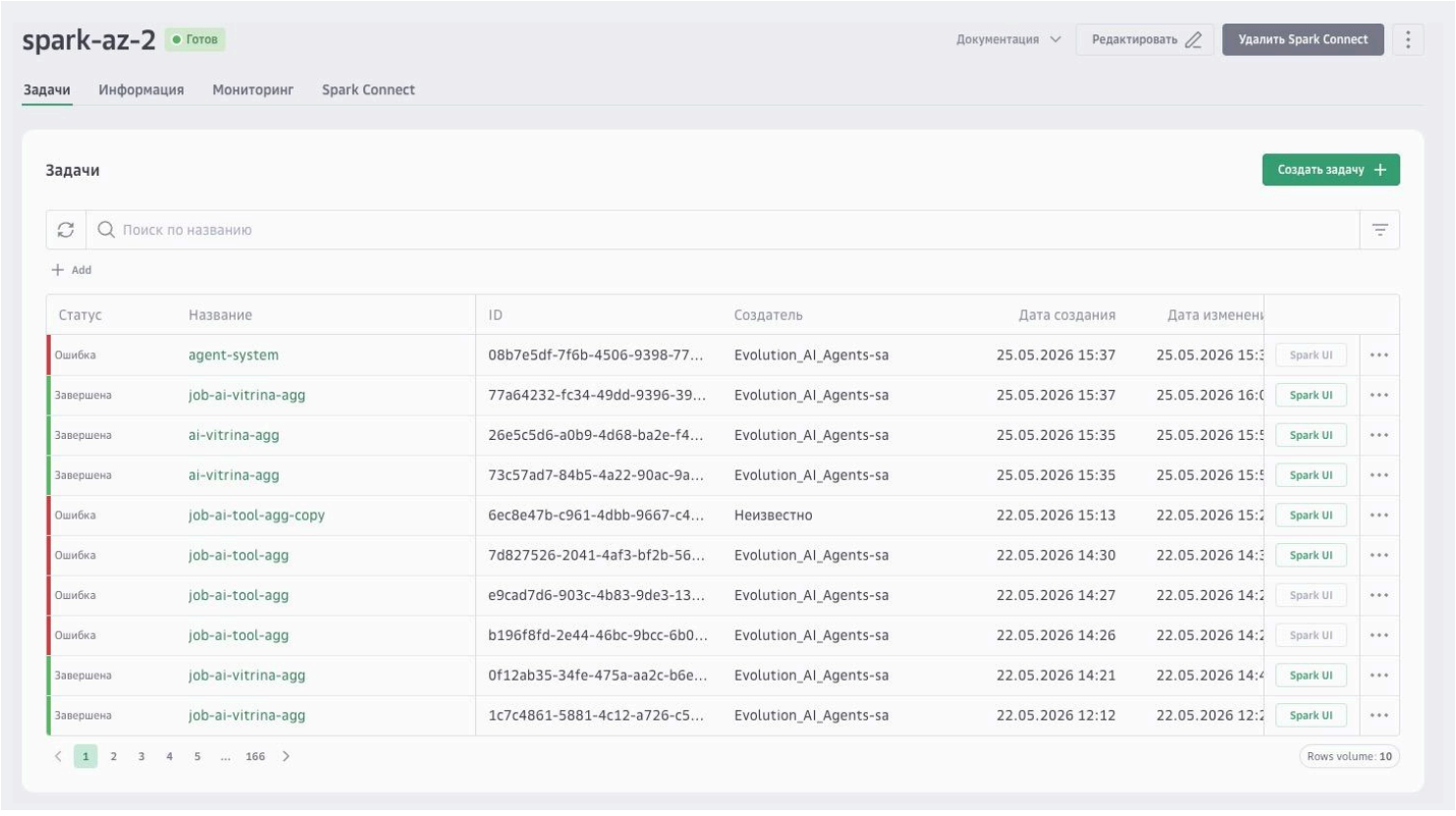
06 Запустите задачу повторно и проверьте статус.

Контрольная точка

- Ошибка понятна, есть рекомендация по исправлению, задача повторно запущена.

Результат

- Снижается время диагностики: разработчику не нужно вручную проходить весь путь от логов до причины сбоя.
- Снижается простой аналитических процессов.



Визуализация ошибочных задач, столбец ID нужен для получения идентификатора сбоя задачи для дальнейшего анализа агентской системой

4.6

Шаг 6. Оптимизируйте Spark-задачу

Цель шага

Сравнить выполнение задачи и найти параметры, которые можно улучшить.

01 После успешного выполнения задачи вернитесь в чат ИИ-агента;

02 Введите промт: «Ускорь задачу»;

03 Если важно не увеличивать ресурсы, уточните ограничение: «Предложи оптимизацию без увеличения ресурсов»;

04 Попросите агента показать, какие параметры влияют на время выполнения;

05 Скопируйте исходную задачу в Managed Spark;

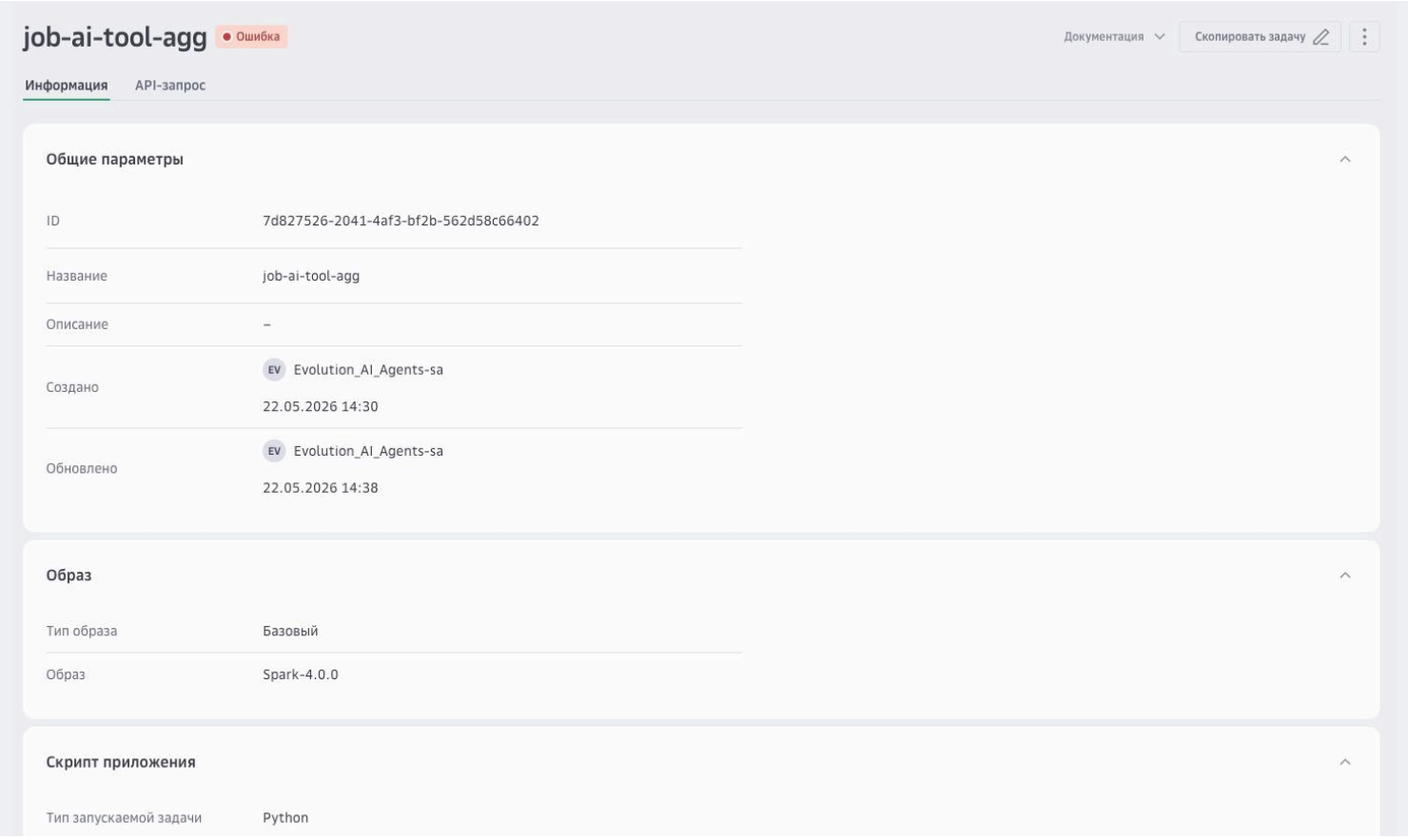
06 Запустите новую версию задачи и дождитесь завершения.

Контрольная точка

- Во вкладке **Задачи** появилась Spark-задача, которую можно выполнить и отслеживать.

Результат

- Создание задач становится быстрее: часть рутинных действий переносится в диалог с ИИ-агентом.
- Бизнес-результат: ускоряется запуск ETL/ELT-сценариев.



Оптимизация задачи

4.7

Шаг 7. Проверьте, стало ли лучше

Цель шага

Зафиксировать результат оптимизации: сравнить показатели до и после.

01 **Скопируйте App ID оптимизированной задачи;**

02 **В чате агента введите: «Покажи детали задачи <App ID>»;**

03 **Попросите агента сравнить две задачи: «Сравни первую и вторую задачи по времени выполнения и ключевым метрикам»;**

04 **Проверьте, какие улучшения агент считает значимыми;**

05 **Скопируйте исходную задачу в Managed Spark;**

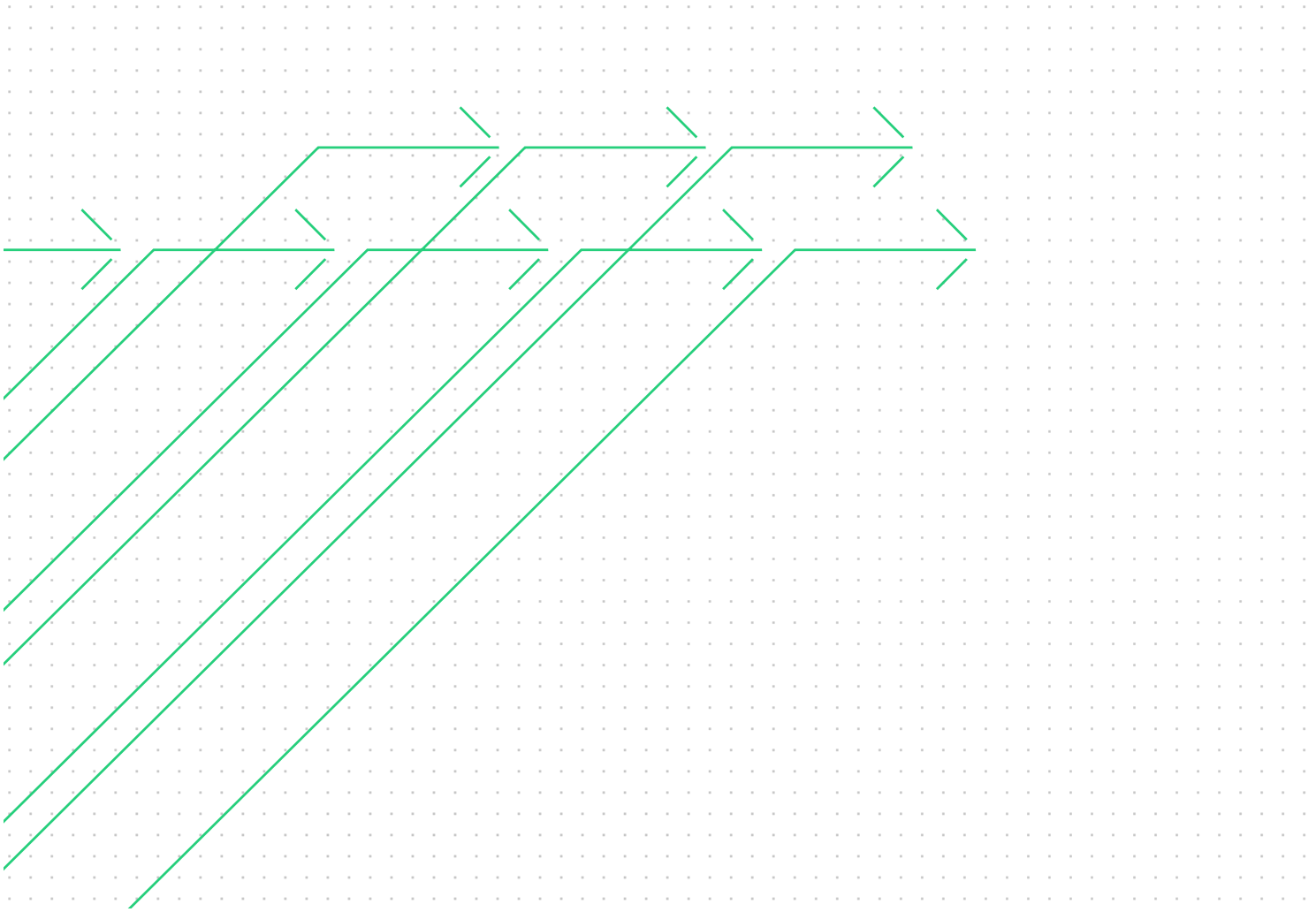
06 **Зафиксируйте результат: что изменили и какой эффект получили.**

Контрольная точка

- Понятно, какие изменения повлияли на выполнение задачи и есть ли улучшение.

Результат

- Команда получает не просто рекомендацию, а проверяемый результат оптимизации.



Чат

Отлично! Теперь у меня есть детальное сравнение производительности двух задач. Давайте проанализируем результаты:

Основная информация:

• Обе задачи называются “AI Tool Data Aggregation”
• Первая задача (ai-fixed): app_id = spark-56156181405a447aa72d0e01a06df3f1
• Вторая задача (ai-fixed-optimized): app_id = spark-93c2a283c0724b679cd5835df9cf0b3c

Ключевые различия в производительности:

1. **Время выполнения:**
   • Первая задача: 764.434 секунды общего времени всех job’ов
   • Вторая задача: 224.358 секунды общего времени всех job’ов
   • Улучшение: в 3.4 раза быстрее (0.29 от исходного времени)

2. **Среднее время job’а:**
   • Первая задача: 28.31 секунды в среднем
   • Вторая задача: 8.31 секунды в среднем
   • Улучшение: в 3.4 раза быстрее

3. **Количество executors:**
   • Первая задача: 2 executors
   • Вторая задача: 3 executors
   • Увеличение: в 1.5 раза больше executors

4. **Количество задач:**
   • Первая задача: 206 completed tasks
   • Вторая задача: 216 completed tasks
   • Увеличение: на 5% больше задач

5. **GC время:**
   • Первая задача: 4724 ms GC time
   • Вторая задача: 2283 ms GC time

Чат выдает саммари по задачам и улучшения по ним

Чат

🚀 Ключевые улучшения производительности

Метрика	Задача 1	Задача 2	Задача 3
Общее время job'ов	764.4 сек	224.4 сек	3.4x быстрее ⬆️
Среднее время job'а	28.3 сек	8.3 сек	3.4x быстрее ⬆️
Максимальное время job'а	135.9 сек	38.9 сек	3.5x быстрее ⬆️
Количество executors	2	3	+50% ⬆️
Время GC	4724 мс	2283 мс	52% меньше ⬆️
Выполненные задачи	206	216	+5% ⬆️

📈 Детальный анализ

✅ **Основные достижения оптимизации:**

1. **Драматическое ускорение выполнения**
   - Общее время сократилось с 764 до 224 секунд
   - Среднее время job'а уменьшилось с 28.3 до 8.3 секунд
   - Максимальное время job'а снизилось с 136 до 39 секунд
2. **Эффективное использование ресурсов**
   - Увеличение с 2 до 3 executors позволило лучше распределить работу
   - Рост с 1 до 2 ядер на executor ускорил вычисления
   - Увеличение памяти с 1GB до 4GB на executor уменьшило GC нагрузку
3. **Улучшение стабильности**
   - Снижение времени GC на 52% (с 4724 до 2283 мс)
   - Более равномерное распределение нагрузки между executors
   - Больше выполненных задач при том же объеме данных
4. **Обработка данных**
   - Оба приложения обработали ~19GB входных данных
   - Количество job'ов осталось одинаковым (27)

Результат работы агента

4.8

Шаг 8. Проверьте результат через Spark Connect

Цель шага

Зафиксировать результат оптимизации: сравнить показатели до и после.

01 **В Managed Spark создайте или откройте подключение Spark Connect;**

02 **Создайте API-ключ для доступа, если он нужен в вашем контуре;**

03 **Создайте Evolution Notebook;**

04 **Подключите Notebook к Spark Connect, используя параметры подключения из интерфейса;**

05 **Запустите проверочный запрос из ноутбука;**

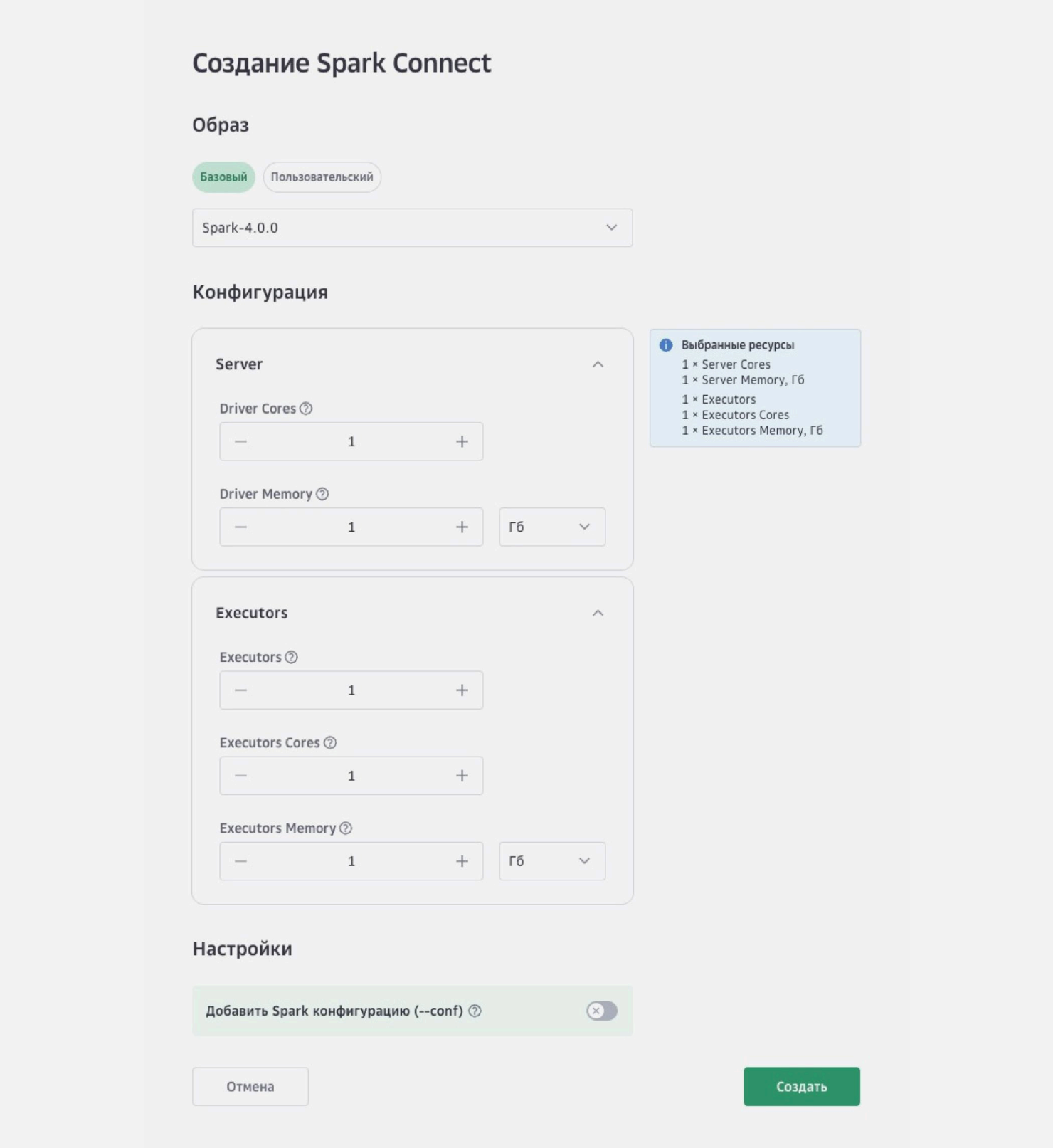
06 **Убедитесь, что Notebook видит Spark-сессию и может обращаться к данным / результатам.**

Контрольная точка

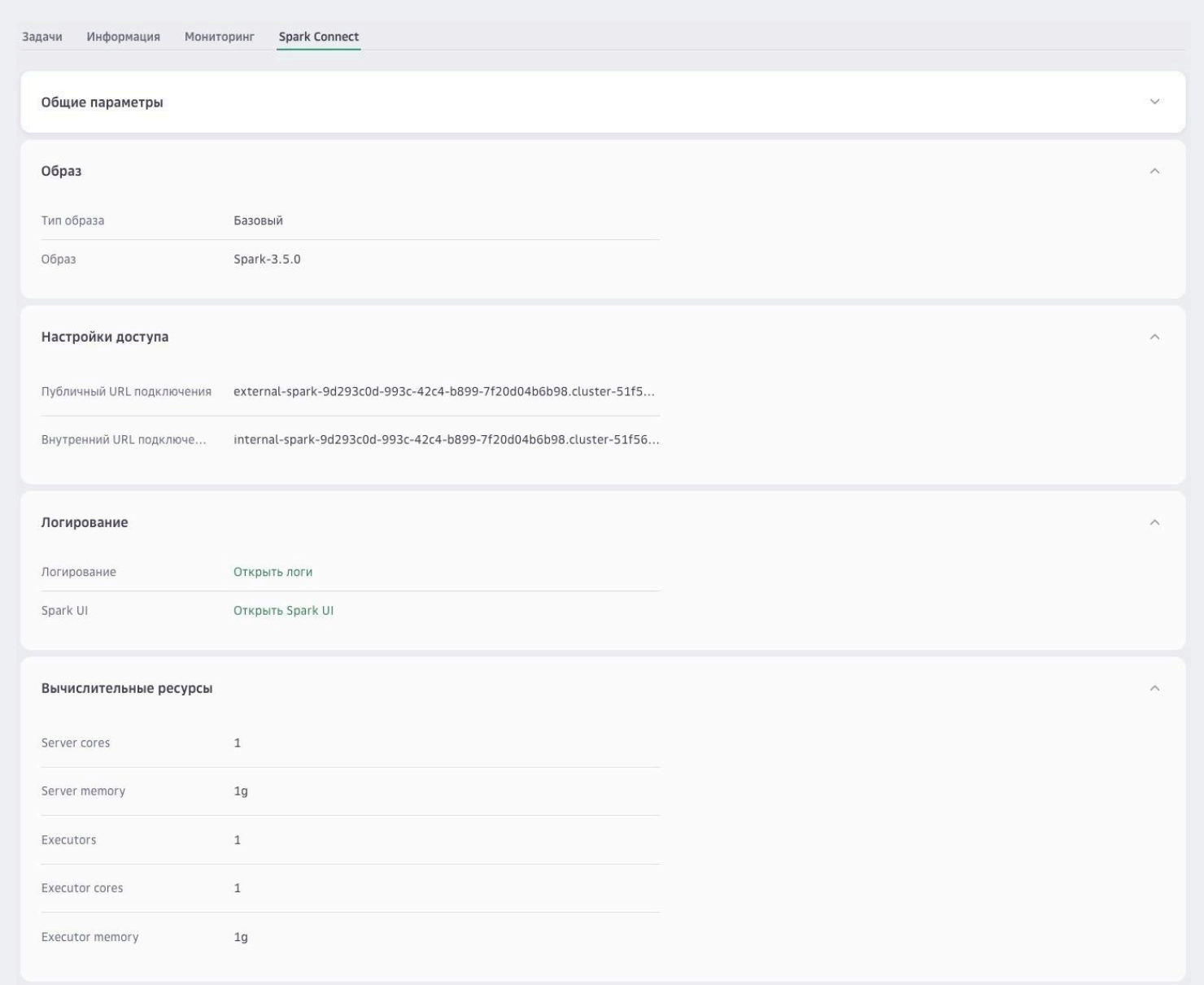
- Spark Connect работает, а результат можно проверить из Evolution Notebook.

Результат

- Аналитики и инженеры могут интерактивно проверять гипотезы и быстрее дорабатывать сценарии обработки.



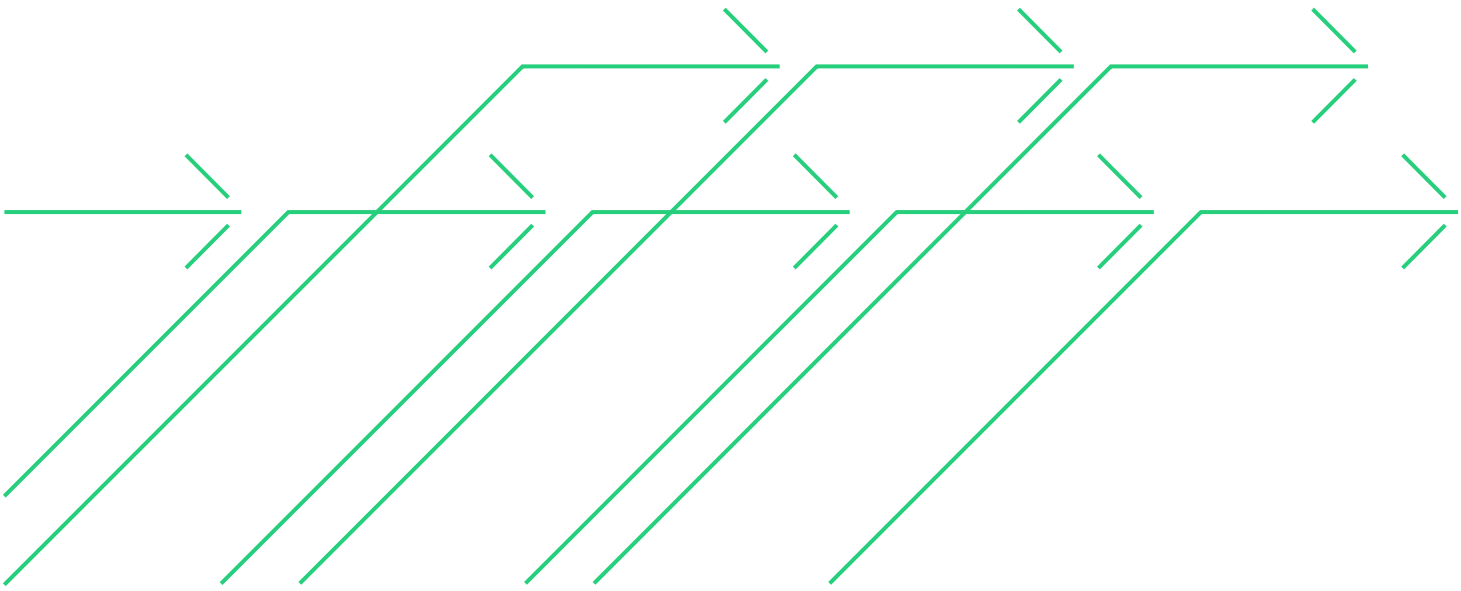
Создание Spark Connect



Свойства Spark Connect

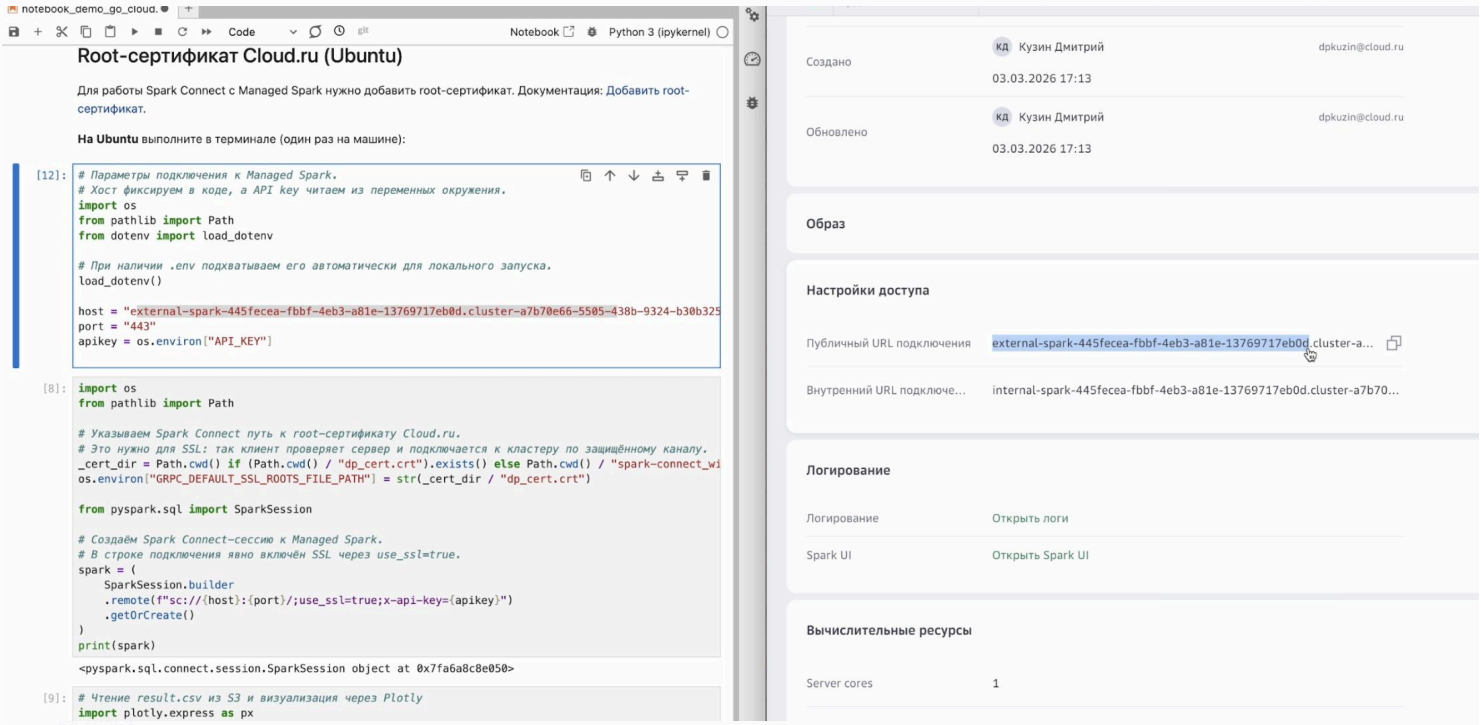
5 Готовые промты для ИИ-агента

Сценарий	Промт
Создание задачи	Создай Spark-задачу для обработки данных из S3 и построй витрину с агрегацией данных.
Получение деталей	Покажи детали задачи <App ID>.
Поиск ошибки	Почему завершилась ошибка в задаче <App ID>? Что нужно исправить?
Оптимизация	Ускорь задачу.
Оптимизация с ограничением	Предложи оптимизацию без увеличения ресурсов и без изменения скрипта.
Сравнение результата	Сравни первую и вторую задачу по времени выполнения и ключевым метрикам.



5.1 Что мы смогли сделать с помощью ИИ-агента

Интересно, приложение не найдено в SparkHS, хотя задача завершилась успешно и у нас есть ссылка и на историю. Возможно, есть задержка в обновлении SparkHS или есть проблемы с доступом.



- Это решило ошибку `AnalysisException: The CSV datasource doesn't support the column ai_tools_list of the type "ARRAY<STRING>"`

- Создать Spark-задачи
- Написать скрипт для анализа данных
- Получить информацию по задачам
- Исправить ошибки в Spark-задаче
- Анализировать и оптимизировать Spark-задачу
- Интерактивно работать с помощью Spark-connect

5.2 Итоговая ценность для бизнеса

1. Быстрее запускать дата-пайплайны: инфраструктура Spark разворачивается как управляемый сервис
2. Снижать трудозатраты инженеров: типовые действия по анализу, логам и оптимизации можно выполнять через ИИ-агента
3. Ускорять диагностику: агент связывает App ID, метрики, логи и рекомендации в едином диалоге
4. Контролировать затраты: оптимизация выполняется не только через увеличение ресурсов, но и через параметры Spark и структуру задачи
5. Упростить работу аналитиков и DS-команд: Spark Connect и Notebook позволяют интерактивно проверять результат

5.3 Выводы и польза

Компании, внедряющие real-time и ИИ-аналитику, получают возможность:

- Ускорить принятие решений
- Снизить операционные затраты
- Увеличить выручку за счет персонализации
- Снизить риски

6 Сервисы Evolution Data Platform для реализации сценариев работы с данными и искусственным интеллектом

Evolution Managed Spark

Масштабируемый вычислительный сервис на основе Apache Spark для распределенной обработки данных

Evolution Managed Metastore

Сервис для хранения метаданных таблиц с интеграцией с Trino и Spark

Evolution Managed Trino

Массивно-параллельный федеративный SQL-движок для аналитики больших объемов данных из разных источников

Evolution Managed Airflow

Оркестратор рабочих процессов для создания и мониторинга пайплайнов данных

Evolution Managed ArenadataDB

Массивно-параллельная аналитическая база данных на базе решения с открытым исходным кодом Greenplum, которая позволяет хранить и обрабатывать большие объемы структурированных и полуструктурированных данных

Evolution Managed BI

Сервис для визуализации данных и создания дашбордов с поддержкой различных коннекторов

Evolution Managed Flink

Сервис с открытым исходным кодом на базе Apache Flink для распределенной потоковой обработки данных (Stream Processing)

6.1 Другие сервисы платформы Cloud.ru Evolution

Evolution Managed PostgreSQL

Управляемые базы данных PostgreSQL®

Evolution Object Storage

Масштабируемое хранилище S3 для всех типов данных

Evolution Managed Kafka

Сервис для построения конвейеров данных реального времени, организации надежного обмена сообщениями между микросервисами и централизованного сбора событий и логов

Evolution Managed ClickHouse

Управляемая аналитическая СУБД в облаке на базе ClickHouse®

Evolution Managed Redis

Полностью управляемая in-memory база данных для высокопроизводительного кеширования данных, управления очередями и работы с данными в реальном времени

6.2 Сервисы AI Factory

Evolution AI Agents

Сервис для создания ИИ-агентов, работающих автономно

Evolution Foundation Models

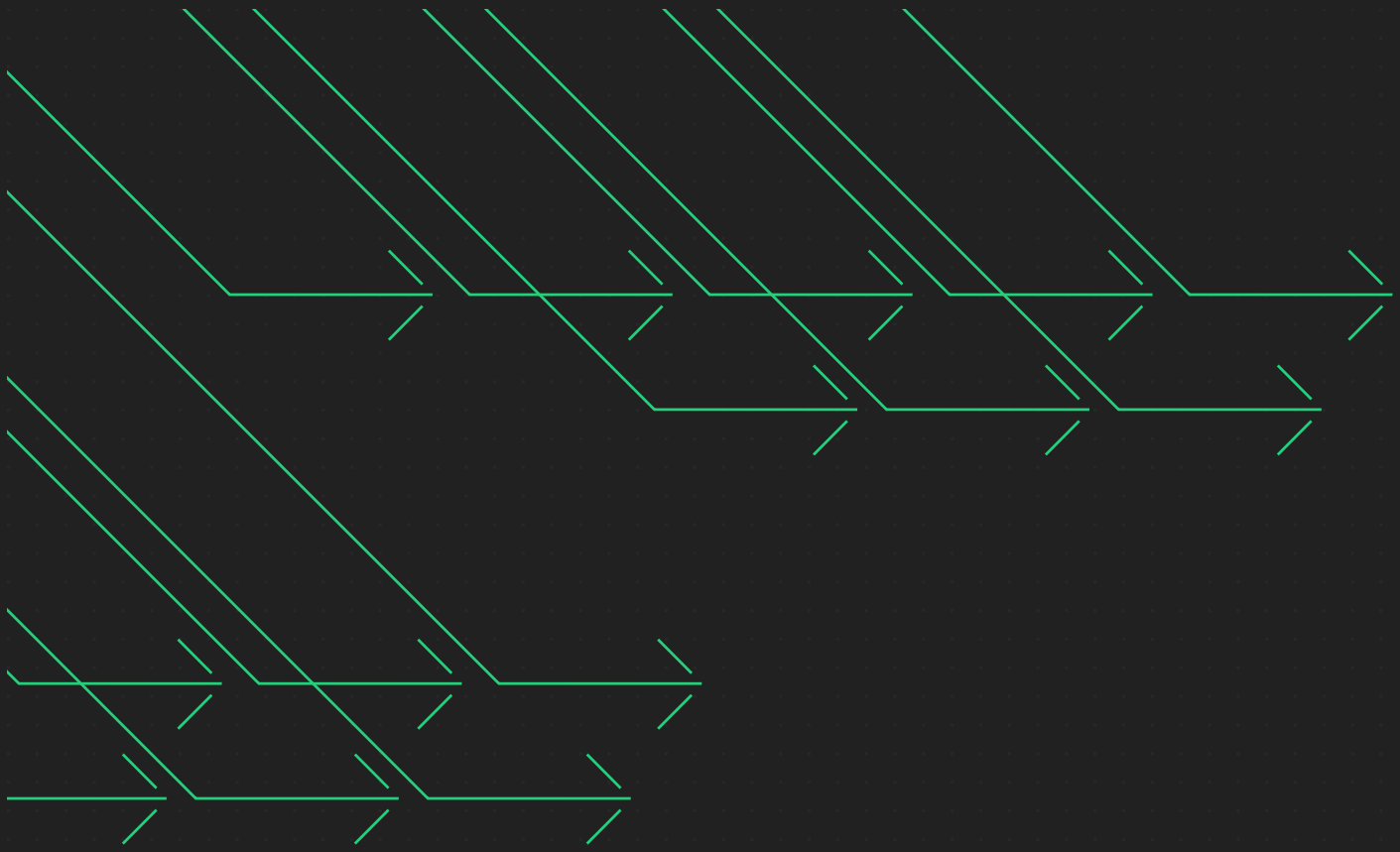
Готовые LLM- и ИИ-модели, доступные по API

cloud.ru

умное облако
с ИИ-помощником

Evolution Data Platform и AI Factory позволяют пройти путь: источники данных → хранение → обработка → аналитика → ИИ-задачи → бизнес-решения

В результате компания получает единую платформу для работы с данными и ИИ — от подготовки данных и аналитики до внедрения интеллектуальных сервисов и автоматизации бизнес-процессов.



Получить консультацию эксперта Cloud.ru